

Strömungssieden gesättigter, reiner Flüssigkeiten

Matthias Kind und Yasushi Saito

Inhalt

1 Konvektives Strömungssieden	1
1.1 Konvektives Strömungssieden in senkrechten Rohren	1
1.2 Konvektives Strömungssieden in horizontalen Rohren	3
1.3 Konvektives Strömungssieden in geneigten Rohren und in Rohrwendeln	6
2 Blasensieden reiner Stoffe in durchströmten Rohren	7
2.1 Blasensieden in senkrechten Rohren	7
2.2 Blasensieden in horizontalen Rohren	11
2.3 Blasensieden in geneigten Rohren und in Rohrwendeln	17
3 Zusammenfassende Darstellung des Wärmeübergangs beim Strömungssieden reiner Stoffe	18
Anhang: Lokale Wärmeübergangskoeffizienten bei erzwungener einphasiger Strömung	18
Literatur	24

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

1 Konvektives Strömungssieden

Konvektives Sieden, auch stilles Sieden genannt, siehe z. B. Mayinger [1], kommt dann vor, wenn der Wärmeübergangswiderstand der Grenzschicht kleiner ist als der Widerstand beim Blasensieden. Die Übertemperatur der an der Wand vorhandenen Flüssigkeit reicht dann nicht mehr aus, um die Bedingungen zum Aktivieren der Keimstellen und zur Bla-

senbildung zu erfüllen. Es kommt dann zur Verdampfung an der freien Phasengrenzfläche Flüssigkeit – Dampf fernab der Wand.

Für den Wärmeübergangswiderstand der Grenzschicht maßgebend sind bei benetzter Wand die Vorgänge in der Flüssigkeit (siehe z. B. Dukler [2], Hewitt [3], Steiner [4], Thome [5]). Infolge der Querschnittsbelegung und der Schleppwirkung des Dampfes ist bei der Zweiphasenströmung die mittlere Geschwindigkeit der Flüssigkeit w' im Allgemeinen größer als bei reiner Flüssigkeitsströmung mit gleicher Massenstromdichte.

1.1 Konvektives Strömungssieden in senkrechten Rohren

Unterhalb des kritischen Siedezustandes (siehe Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“) ist bei allen Strömungsformen im senkrechten Rohr (siehe Abb. 1 in Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“) die Heizwand vollständig benetzt. Für den ganzen Bereich des Strömungsdampfgehaltes von $\dot{x} = 0$ bis $\dot{x} = 1$ gilt: (Hinweis: In Gl. (1) wurden die Terme $(1 - \dot{x})^{0,01}$ und

Bearbeitung einer Vorlage von Dieter Steiner

M. Kind (✉)
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland
E-Mail: matthias.kind@kit.edu

Y. Saito
Research Reactor Institute, Department of Nuclear Energy Science,
Kyoto University, Osaka, Japan
E-Mail: ysaito@rri.kyoto-u.ac.jp

$\dot{x}^{0,01}$ eingeführt, um den Wert 1 für $\dot{x} = 0$ und den Wert α_{GO}/α_{LO} für $\dot{x} = 1$ zu erhalten.)

$$\frac{\alpha(z)_k}{\alpha_{LO}} = \left\{ (1 - \dot{x})^{0,01} \left[(1 - \dot{x})^{1,5} + 1,9 \dot{x}^{0,6} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{0,35} \right]^{-2,2} + \dot{x}^{0,01} \left[\frac{\alpha_{GO}}{\alpha_{LO}} \left(1 + 8(1 - \dot{x})^{0,7} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{0,67} \right) \right]^{-2} \right\}^{-0,5} \quad (1)$$

α_{LO} und α_{GO} sind hierin die an der Stelle z zu berechnenden lokalen einphasigen Wärmeübergangskoeffizienten, wenn das Fluid mit der Massenstromdichte $\dot{m}$ jeweils als Flüssigkeit (L) oder Dampf (G) vorliegen würde. Sie können entweder nach den Gleichungen in Anhang A oder nach Kap. ► „Wärmeübertragung bei erzwungener Konvektion: Durchströmte Rohre“ entsprechend den herrschenden hydrodynamischen Bedingungen (Einlaufströmung, voll ausgebildete Strömung), den thermischen Randbedingungen ($\dot{q} = \text{konst.}$; $T_W = \text{konst.}$) und den Reynolds-Kennzahlen

$$\text{Re}_{LO} = \frac{\dot{m} d_h}{\eta_L} \quad \text{und} \quad \text{Re}_{GO} = \frac{\dot{m} d_h}{\eta_G} \quad (2)$$

bestimmt werden.

Die Auswahl der maßgebenden Gleichungen richtet sich zusätzlich nach der Form des Rohrquerschnitts. So gilt unter Beachtung der vorhandenen Messungen, dass sowohl für rechteckige Rohre [6] als auch für konzentrische Ringspalte [7, 8] der hydraulische Durchmesser d_h laut Gl. (37) in Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“ zur Berechnung von α_{LO} und α_{GO} zu verwenden ist.

1.1.1 Stoffwerte und Gültigkeit der Korrelationen

Alle benötigten Stoffwerte sind Werte im Sättigungszustand, z. B. $\eta_L = \eta'$ und $\eta_G = \eta''$.

Gültigkeitsbereich: $3,5 \leq \rho'/\rho'' \leq 5000$.

Unter Beachtung der untersuchten Flüssigkeiten erhält man den reduzierten Druckbereich $10^{-3} \leq p^* \leq 0,8$ ($p^* = p/p_c$).

Die Untersuchungen wurden in Rohren bzw. Ringspalten mit $3 \leq d_h/\text{mm} \leq 25,4$ ausgeführt. Die im folgenden mitgeteilten Korrelationen sollen nicht auf Mikrokanäle angewendet werden. Dort treten zusätzliche Phänomene auf, siehe u. a. Thome [9].

Abb. 1 zeigt Messergebnisse bei geringem und hohem reduzierten Druck. Eine systematische Abhängigkeit des Verhältnisses $\alpha(z)_k/\alpha_{LO}$ von der Massenstromdichte konnte bei den zugrunde gelegten Untersuchungen [6, 10–19] nicht festgestellt werden.

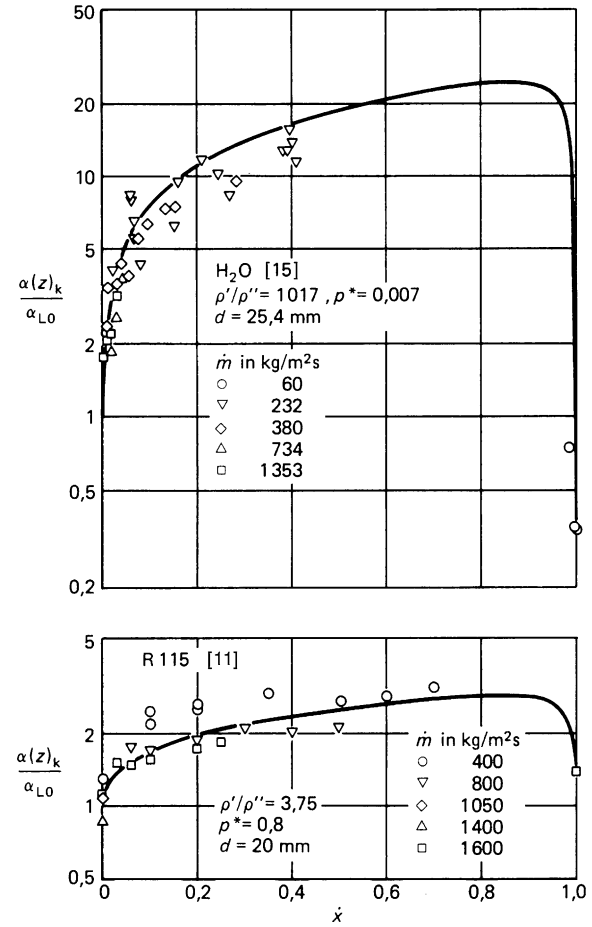


Abb. 1 Relativer Wärmeübergangskoeffizient in Abhängigkeit vom Strömungsdampfgehalt für das senkrechte Rohr

1.1.2 Einfluss von Rohrbogen und Krümmern

Die im vorhergehenden Abschn. 1.1 genannten Gleichungen zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten sind mit den entsprechenden Randbedingungen nur für gerade Rohre gültig. Nicht erfasst sind Störungen der Zweiphasenströmung, die z. B. durch Rohrbogen und Krümmen infolge von Sekundärströmungen entstehen. Zusätzlich zur Schwerkraft tritt in Rohrbogen und Krümmern die Fliehkraft auf. Diese bewirkt in Abhängigkeit von der vorhandenen Krümmung und den Geschwindigkeiten beider Phasen in Hauptströmungsrichtung, zusammen mit der Schwerkraft, eine mehr oder minder ausgebildete Schichtung der flüssigen Phase. Diese kann in nachgeschalteten senkrechten Rohren auf relativen Längen $l/d = 5$ bis 10 zur teilweisen Austrocknung, d. h. zur Verminderung des Wärmeübergangskoeffizienten führen.

Die von Pujol [13] durchgeführten Messungen in senkrechten Rohrregistern mit R 113 bei Massenstromdichten $\dot{m} = 200$ bis $1800 \text{ kg/(m}^2 \text{ s)}$, Strömungsdampfgehalten $\dot{x} = 0$ bis $0,7$ und $p^* = 0,03$ bis $0,13$ zeigen, dass nach $l/d = 20$ keine Störung des Wärmeübergangs mehr vorhanden ist.

Stets waren auf der Außenseite der beheizten Rohrbogen mit $R/d \approx 4,1$ höhere Wärmeübergangskoeffizienten vorhanden als auf der Innenseite. Doch trat auf der Innenseite der Rohrbogen auch am Rohrbogenausstritt keine Austrocknung auf, d. h., eine deutliche Verminderung des lokalen Wärmeübergangskoeffizienten wurde nicht festgestellt.

1.2 Konvektives Strömungssieden in horizontalen Rohren

Bedingt durch die Schwerkraft kann eine Schichtung der flüssigen Phase vorkommen (siehe Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“, *Strömungsformen*). Dadurch liegt eine Teilbenetzung der Heizwand vor mit einer im Allgemeinen schlechten Wärmeübertragung an die Dampfphase. Als Folge davon treten bei Beheizung mit einer am Umfang konstanten, aufgeprägten Wärmestromdichte $\dot{q}_{zu}$ am Rohrscheitel erheblich höhere Wandtemperaturen als am Rohrgrund auf. Bereits die Untersuchungen von Styrikovich et al. [20, 21] mit Wasser und die Messungen von Chaddock et al. [22] mit [23] zeigten die Auswirkungen der Schichtung auf die Wandtemperaturverteilung am Rohrumfang auf.

Demnach muss die Größe der umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten vom Grad der Benetzung und vom Wärmeleitvermögen λ_w der Rohrwand abhängen. Auf diese Zusammenhänge wiesen verschiedene Autoren hin [5, 9, 24–27].

Bei den Wärmeübergangsmessungen von Chawla [28], Bandel [29], Naganagoudar und Steiner [30], Iwicki und Steiner [31], Müller-Steinhagen [32] und Schmidt [33] zeigte es sich, dass im konvektiven Siedebereich nur für die Strömungsformen Schichtenströmung und Schichten-Wellenströmung, gemäß Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“, der Einfluss der teilweisen Benetzung auf den umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten zu beachten ist. Für alle anderen Strömungsformen liegt kein systematischer Einfluss der Massenstromdichte auf das Verhältnis $\alpha(z)_k/\alpha_{LO}$ vor. Hier gilt im ganzen Bereich des Strömungsdampfgehaltes gilt

$$\frac{\alpha(z)_k}{\alpha_{LO}} = \left\{ (1 - \dot{x})^{0,01} \left[(1 - \dot{x}) + 1,2 \dot{x}^{0,4} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{0,37} \right]^{-2,2} + \dot{x}^{0,01} \left[\frac{\alpha_{GO}}{\alpha_{LO}} \left(1 + 8(1 - \dot{x})^{0,7} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{0,67} \right) \right]^{-2} \right\}^{-0,5} \quad (3)$$

α_{LO} und α_{GO} sind hierin die an der Stelle z zu berechnenden lokalen einphasigen Wärmeübergangskoeffizienten für den

Fall, dass das Fluid mit der Massenstromdichte $\dot{m}$ jeweils als Flüssigkeit oder Dampf vorliegen würde. Für die Flüssigkeit (L) bzw. den Dampf (G) gilt

$$Re_{LO,GO} = \frac{\dot{m} d_h}{\eta_{L,G}}$$

mit d_h nach Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“ in Übereinstimmung mit den Messungen von Davis und David [34]. Bei der Berechnung der Werte α_{LO} und α_{GO} sind je nach der Form des Rohrquerschnitts die Gleichungen in Anhang A dieses Abschn. oder in Kap. ► „Wärmeübertragung bei erzwungener Konvektion: Durchströmte Rohre“ zu verwenden, die für die vorhandenen hydrodynamischen Bedingungen und Randbedingungen gültig sind.

Wie in Abschn. 1.1.1 sind die Stoffwerte im Sättigungszustand von Flüssigkeit und Dampf anzusetzen.

Gültigkeitsbereich: $3,5 \leq \rho'/\rho'' \leq 1500$.

Diesen Dichteverhältnissen entsprechen reduzierte Drücke von $5 \cdot 10^{-3} \leq p^* \leq 0,8$.

Ein Vergleich mit Messungen [35] zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Werten bis $p^* = 0,8$.

Bei den zur Anpassung von Gl. (3) verwendeten Messungen [12, 14, 28–32, 36–38] wurden Rohre mit Durchmessern im Bereich $6 \leq d_h/\text{mm} \leq 25$ verwendet.

Abb. 2 zeigt Messergebnisse bei einem geringen und einem mittleren reduzierten Druck. Bemerkenswert im Vergleich zu Ergebnissen im vertikalen Rohr (siehe Abb. 1) ist der wesentlich steilere Anstieg von $\alpha(z)_k/\alpha_{LO}$ bei Strömungsdampfgehalten zwischen 0 und etwa 0,2. In diesem Bereich machen sich die unterschiedlichen Strömungsstrukturen zwischen waagerechtem und senkrechtem Rohr am deutlichsten bemerkbar. Bei noch höheren Strömungsdampfgehalten liegen auch im horizontalen Rohr Ringströmung bzw. Übergangsformen vor, wobei allerdings die Schichtdicken am Rohrscheitel und Rohrgrund unterschiedlich sind.

1.2.1 Auswirkungen der Teilbenetzung

Bei *Schichten- und Schichten-Wellen-Strömung* ist wegen der Teilbenetzung die Verringerung des umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten zu beachten, siehe Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“. Der unbenetzte Bogen am Rohrumfang wird mit φ bezeichnet (Abb. 4, Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“). Über diesen Rohrteil wird die Wärme an den Dampf mit dem im Allgemeinen kleineren Wärmeübergangskoeffizienten α_G übertragen. Am benetzten Rohrteil liegt der Wärmeübergangskoeffizient α_{Lb} vor, der

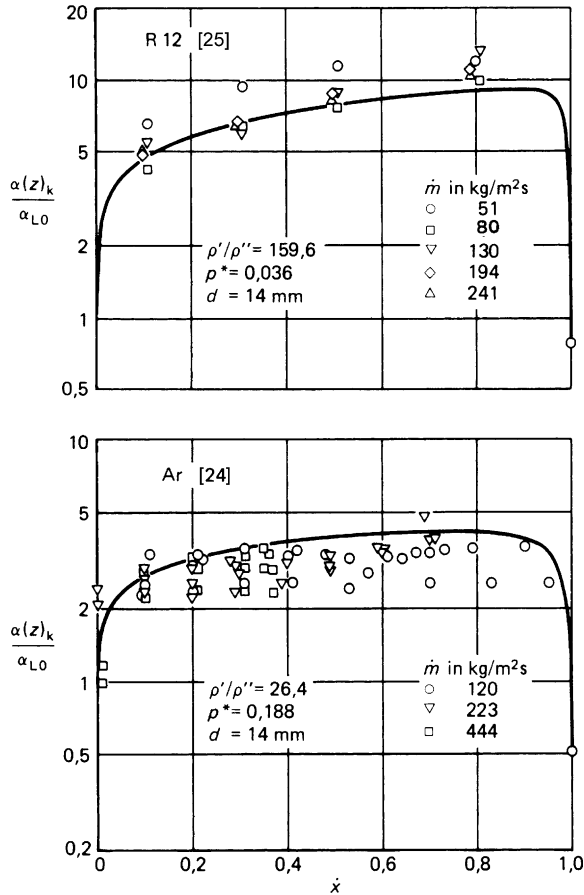


Abb. 2 Relativer Wärmeübergangskoeffizient in Abhängigkeit vom Strömungsdampfgehalt für das horizontale Rohr

gleich dem aus Gl. (3) berechneten $\alpha(z)_k$ gesetzt wird. Es gilt also $\alpha_{Lb} = \alpha(z)_k$.

Der normierte Bogen des unbenetzten Rohrteils ist

$$\Phi = \varphi/2\pi. \quad (4)$$

Ferner ist a das Verhältnis der lokalen Wärmeübergangskoeffizienten im unbenetzten zu dem im benetzten Rohrteil an der Stelle z :

$$a = \alpha_G/\alpha_{Lb}, \quad (5)$$

und M ist eine Rippenkennzahl:

$$M = \frac{\alpha_{Lb} d}{\lambda_w} \cdot \frac{\pi^2 d_m}{4s} \quad (6)$$

mit $d_m = d + s$, s als der Wanddicke und λ_w als der Wärmeleitfähigkeit des Rohres.

Bei der Randbedingung aufgeprägte Wärmestromdichte $\dot{q}_{zu} = \text{konst.}$ gilt nach Martin [39] für den umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten

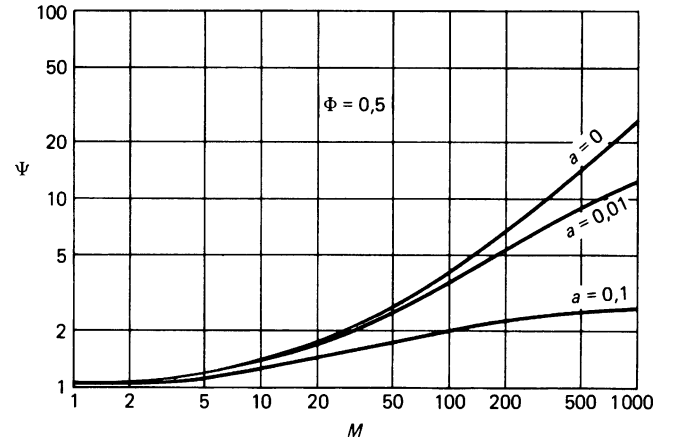


Abb. 3 Abhängigkeit Ψ von der Rippenkennzahl M

$$\frac{\alpha(z)_k}{\alpha_{Lb}} = \frac{1 - (1 - a)\Phi}{\Psi}. \quad (7)$$

Hierin ist

$$\Psi = 1 + \Phi(1 - \Phi) \frac{(1 - a)^2}{a} \left[1 - \frac{1 - (1 - a)\Phi}{f_1 + f_2} \right], \quad (8)$$

mit

$$f_1 = a\sqrt{M}\Phi(1 - \Phi) \coth(\sqrt{M}(1 - \Phi)) \text{ und}$$

$$f_2 = \sqrt{aM}\Phi(1 - \Phi) \coth(\sqrt{aM}\Phi).$$

In Abb. 3 ist für $\Phi = 0,5$, d. h. für das halb trockene Rohr Ψ als Funktion von M dargestellt. Es ist zu beachten, dass besonders bei schlecht wärmeleitenden und dünnwandigen Rohren M groß ist und daher die Abnahme des umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten nicht vernachlässigt werden darf.

Bei der Randbedingung $T_w = \text{konst.}$ oder $\dot{q}_{zu} = \text{konst.}$ und gut wärmeleitenden Rohren ($\lambda_{ws} \geq 1$ W/K; genauer $M \leq 1$) folgt aus Gl. (7) mit $\Psi = 1$

$$\alpha(z)_k = \alpha_{Lb}(1 - \Phi) + \alpha_G\Phi. \quad (9)$$

Der Wärmeübergangskoeffizient α_G ist mithilfe der Gleichungen in Anhang A dieses Abschn. zu berechnen.

Dabei ist in die Nusselt- und Reynolds-Zahl der hydraulische Durchmesser der Gasphase einzusetzen:

$$d_{hG} = d \left(\frac{\varphi - \sin\left(\frac{180}{\pi}\varphi\right)}{\varphi + 2\sin\left(\frac{90}{\pi}\varphi\right)} \right). \quad (10)$$

Für die Reynolds-Zahl an der Stelle z gilt

$$\text{Re}_G = \frac{\dot{m} \dot{x} d_{hG}}{\eta'' \varepsilon} \quad (11)$$

mit dem Dampfvolumenanteil ε nach Gl. (26) in Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“.

1.2.2 Bestimmung des unbenetzten Bogens φ

Unbekannt ist der unbenetzte Bogen φ in Abhängigkeit von den Strömungsparametern bei geschichteten Strömungen. Unter der Annahme einer ebenen Phasengrenzschicht, d. h. unter Vernachlässigung des Randwinkels und der Grenzflächenspannung erhält man den größten unbenetzten Bogen. Dieser lässt sich iterativ mithilfe Gl. (26) in Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“ berechnen.

Zur Vermeidung einer Iterationsschleife kann der unbenetzte Bogen auch nach Gl. (12) berechnet werden. Diese Approximation stimmt nach Wetzel [103] über den gesamten Strömungsdampfbereich sehr gut mit der in Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“ gegebenen Gl. (26) überein.

$$\varphi_g = 2\pi - 2 \left\{ \left(\frac{3\pi}{2} \right)^{1/3} \left[1 - 2(1 - \varepsilon) + (1 - \varepsilon)^{1/3} - \varepsilon^{1/3} \right] + \dots \right. \\ \left. + \pi(1 - \varepsilon) - \frac{(1 - \varepsilon)\varepsilon}{200} \left[1 - 2(1 - \varepsilon) \right] \left[1 + 4(1 - \varepsilon)^2 + 4\varepsilon^2 \right] \right\} \quad (12)$$

Der dann entsprechend den Randbedingungen $\dot{q}_{\text{zu}} = \text{konst}$ bzw. $T_w = \text{konst}$ nach Gl. (7) oder (9) berechnete Wärmeübergangskoeffizient ist der kleinste mögliche Wert, da durch die Grenzflächenspannung und auf Grund des Randwinkels in Wechselwirkung mit der Strömung das Rohr wesentlich besser benetzt wird. Dies zeigten Strömungsbeobachtungen [31, 33, 40].

Die Auswertung von Versuchen mit organischen und anorganischen Fluiden und mit Gemischen [35, 41] ergab eine ausreichende Genauigkeit berechneter im Vergleich zu gemessenen Wärmeübergangskoeffizienten, wenn folgende Näherung im *Schichten-* und *Schichten-Wellen-Strömungsbe- reich* zur Berechnung des tatsächlichen unbenetzten Bogens verwendet wird:

$$\varphi = 0,5\varphi_g. \quad (13)$$

Versuche zeigen ferner, dass sich in beheizten Rohren im Vergleich zu unbeheizten Rohren die Strömungsformen und die Benetzungsgrenzen ändern können. Untersuchungen von Zahn [40] mit [42] in beheizten Glasrohren (T_w annähernd konstant) und von Schmidt [33] mit [23] in Kupfer- und Nickelrohren mit einem Gammastrahl-Dichtemessgerät zei-

gen, dass die beobachteten Strömungsformen teilweise nicht mehr mit den mittels einer Strömungsformenkarte bei adiabater Dampf-Flüssigkeit-Strömung vorausgesagten übereinstimmen.

Aus der Verwendung der Strömungsformenkarte (Abb. 3, Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“) für unbeheizte Rohre darf also nicht der Schluss gezogen werden, dass die Strömungsformen in beheizten Rohren unverändert bleiben. Die in den zuvor angegebenen Formeln zusätzlich angegebenen Strömungsformen dienen als Kriterien, wie $\alpha(z)_k$ zu berechnen ist. Sie ergeben, auf die vorliegenden Versuche [12, 14, 28–33, 35–38, 41] angewendet, eine Übereinstimmung von Messwerten und berechneten Werten innerhalb von etwa $\pm 30\%$.

1.2.3 Verbesserung der Benetzung durch Rippenrohre und Verdrängerrohre

Die beachtliche Verminderung des umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten infolge der Teilbenetzung kann durch bestimmte Maßnahmen teilweise oder ganz aufgehoben werden. Dazu dienen Rohre mit Innenrippen, wie z. B. Stern- und Wellenband-Innenrippen [43, 44]. Wird eine Drallströmung erzeugt, so ist eine komplette Benetzung der Rohrwand möglich. Dies kann man durch den Einsatz von gewendelten Bändern im glatten Rohr oder durch Wendelnuten am Rohrrinnendurchmesser erreichen. So erzielte Brendeng [45] mit einem gewendelten Band (Verhältnis Steigung der Wendel/Rohrrinnendurchmesser = 6,3) und R 12 bei $\dot{m} = 86 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ eine Erhöhung des Wärmeübergangskoeffizienten im Rohr mit Band im Vergleich zum freien Rohr um den Faktor 2,2 bei sonst gleichen Einflussgrößen. Allerdings ist die Verbesserung des Wärmeübergangs mit einem größeren Druckverlust verbunden.

Ergebnisse umfangreicher vergleichender Untersuchungen zu Hydrodynamik, Wärmeübergang und Druckverlust beim Strömungsverdampfen von CO_2 in glatten und innen berippten Rohren finden sich bei Schael [46, 47] und Wetzel [34].

Bei den Strömungsformenuntersuchungen wurde erwartungsgemäß im Rippenrohr gegenüber dem Glattrohr ein deutlich erweiterter Bereich der Ringströmung beobachtet. Die Messwerte im innen berippten Rohr können durch eine von Cavallini et al. [48] angegebene Korrelation sehr gut wiedergegeben werden.

Der Vergleich des Wärmeübergangskoeffizienten im Rippenrohr mit den in diesem Kap. ► „Strömungssieden gesättigter, reiner Flüssigkeiten“ angegebenen Korrelationen für das Glattrohr zeigt, dass er ungefähr 65 % größer ist als im Glattrohr. Setzt man allerdings den für das Rippenrohr ermittelten Exponenten n ein, überträgt die in Kap. ► „Behälter-sieden reiner Stoffe und von Gemischen“ angegebene Methode für das Behältersieden an Rippenrohren auf das Strömungsverdampfen und beachtet die diskutierte Grenze

bei der Massenstromdichte, lässt sich der Wärmeübergangskoeffizient mit den hier angegebenen Korrelationen mit einem mittleren Fehler von 3,7 % berechnen. Die Messwerte werden damit ebenso gut wiedergegeben wie mit der Rippenrohrkorrelation von Cavallini et al. [48].

Der Reibungsdruckverlust verhält sich im Rippenrohr bezüglich Strömungsdampfgehalt, Massenstromdichte und Druck ähnlich wie im Glattrohr und lässt sich gut mit den in Kap. ► „Strömungssieden – Druckverlust in durchströmten Verdampferrohren“ gegebenen Glattrohrkorrelationen berechnen, wenn man sie mit einem Faktor von etwa 1,8 an die Messwerte anpasst, siehe Schael [46, 47]. Der Reibungsdruckverlust im Rippenrohr liegt im Mittel um den Faktor 1,8 über dem im Glattrohr. Diese Aussage ist jedoch abhängig von der Geometrie des Rippenrohres. Kedzierski und Goncalvez [49] geben an, dass sich die in H3.2 gegebenen Druckverlustkorrelation dann auch auf Rippenrohre unterschiedlicher Geometrie übertragen lassen, wenn als charakteristischer Durchmesser des Rohres der hydraulischen Durchmesser $d_h = (4A \cos(\beta)) / (n_f U_f)$ verwendet wird mit A als freiem Rohrquerschnitt, β als Anstellwinkel der Rippe, n_f als Anzahl der Rippen und U_f als benetzter Länge des Querschnitts einer Rippe.

Schael [46, 47] stellt für CO₂ fest, dass der Beschleunigungsdruckverlust im Gegensatz zum Glattrohr linear mit dem Strömungsdampfgehalt verläuft und sehr gut mit dem homogenen Modell wiedergegeben wird und dass das heterogene Modell bei kleinen und mittleren Strömungsdampfgehalten den Beschleunigungsanteil im Rippenrohr zu klein berechnet. Zusammenfassend stellt Schael fest, dass sich der Gesamtdruckverlust im Rippenrohr ebenfalls am besten mit den angepassten Glattrohrkorrelationen nach Kap. ► „Strömungssieden – Druckverlust in durchströmten Verdampferrohren“ berechnen lässt. Der Gesamtdruckverlust im Rippenrohr liegt im Mittel um den Faktor 1,6 über dem in Glattrohr.

Eine andere Möglichkeit, die Benetzung der Rohrrinnenwand zu verbessern, besteht im Einbau eines Verdrängerrohres, also die Erzeugung der Ringspaltströmung. In Untersuchungen von Geskes [50] mit Wasser-Luft und Wasser-Wasserdampf ist festgestellt worden, dass sich durch die exzentrische Anordnung des Verdrängerrohres die Benetzungswirkung optimieren lässt. Gleichzeitig wird der Druckverlust nicht zu stark erhöht.

1.2.4 Einfluss von Rohrbogen und Krümmern

Die in Abschn. 1.2 angegebenen Gleichungen zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten berücksichtigen nicht Störungen der Zweiphasenströmung durch Rohrbogen, Krümmer, Abzweigungen u. a. Lis und Strickland [51] stellten bei der Strömung von Wasser im horizontalen Rohr im Ringströmungsbereich eine Austrocknung des Rohrscheitels fest, wenn ein Rohrbogen in vertikaler Einstellung vorge-schaltet wurde. In Abhängigkeit von der aufgeprägten Wärmestromdichte $\dot{q}_{zu}$, die konvektives Sieden ergab, trat die

Austrocknung für den Bogen mit $R/d = 3$ zwischen den relativen Rohrlängen $l/d = 15$ bis $l/d = 65$ auf. Wurde in vertikaler Einstellung ein Krümmer mit $R/d = 1,4$ vorge-schaltet, so verminderten sich die gestörten Rohrlängen l/d wesentlich. Bei einem horizontal gestellten Rohrbogen mit $R/d = 3$ und gleicher Versuchsanordnung konnte praktisch keine Austrocknung festgestellt werden. Die Versuche wurden bei reduzierten Drücken zwischen $p^* = 0,068$ und $p^* = 0,3$ ausgeführt.

Zahn [40] untersuchte ein stehendes Rohrregister mit horizontalen Rohren, die durch Rohrbogen mit $R/d = 2,35$ verbunden waren. Verwendet wurde [42] bei Massenstromdichten im Bereich $\dot{m} = 96 \text{ kg/m}^2\text{s}$ bis $\dot{m} = 256 \text{ kg/m}^2\text{s}$ und Strömungsdampfgehalten von $\dot{x} = 0,2$ bis $\dot{x} = 0,99$ bei $p^* = 0,13$. Die dabei nach den Bogen am Eintritt der folgenden Rohre beobachteten Störungen der Zweiphasenströmung erstreckten sich auf relative Längen zwischen $l/d = 10$ bis $l/d = 20$. Wurde das stehende Rohrregister von unten nach oben oder von oben nach unten durchströmt, so waren die gestörten Längen etwa gleich.

1.3 Konvektives Strömungssieden in geneigten Rohren und in Rohrwendeln

1.3.1 Geneigte Rohre

In geneigten Rohren mit dem Neigungswinkel θ zur Horizontalen wird die Schichtung der Flüssigkeit durch die Schwerkraftkomponente $g \cos \theta$ verursacht. Untersuchungen von Cumo et al. [52] mit [23] bei $p^* = 0,77$ und von Kefer mit H₂O [53] zeigen, dass der kritische Siedezustand im Rohrscheitel kontinuierlich vom Neigungswinkel abhängt mit einem Minimalwert bei $\theta = 0$. Styrikovich et al. [21] geben für Wasser bei $p^* = 0,15$ bis $p^* = 0,4$ an, dass bei Neigungen $\theta \geq 10^\circ$ die vorher vorhandene Überhitzung des Rohrscheitels verschwindet. Auf Grund der wenigen Informationen wird folgende näherungsweise Berechnung des umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten vorgeschlagen:

Bei Rohren mit $\theta = 0$ bis $\theta = 30^\circ$ Neigung sind die Gleichungen für das horizontale Rohr anzuwenden (Abschn. 1.2). Bei einer Rohrneigung $\theta > 30^\circ$ verwendet man die Gleichungen für das senkrechte Rohr (Abschn. 1.1).

1.3.2 Rohrwendeln

In gebogenen Rohren treten durch die Krümmung Zentrifugalkräfte auf, die eine Sekundärströmung in Form eines Doppelwirbels hervorrufen. In Rohrwendeln mit räumlicher Krümmung ist beim Durchlaufen der Wendel die Krümmungsebene ständig etwas zu drehen, so dass sich den Doppelwirbeln eine zusätzliche Drallströmung überlagert. Bei nicht zu großen reduzierten Drücken ist infolge des großen Dichteverhältnisses ρ'/ρ'' die Dampfgeschwindigkeit so

hoch, dass Doppelwirbel und Drallströmung effektiv genug sind, um in den meisten technischen Anwendungen die Rohrwand ganz zu benetzen.

Die Untersuchungen von Bell und Owhadi [27, 54] mit Wasser bei $p^* \approx 0,006$, $\dot{m} = 70 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ bis $\dot{m} = 310 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ und Austrittsdampfgehalten $\dot{x} = 0,13$ bis $\dot{x} = 0,96$ in Rohrwendeln mit $d/D_w = 0,024$ und $d/D_w = 0,05$ bestätigen dies (siehe Kap. ► „Wärmeübertragung bei erzwungener Konvektion: Durchströmte Rohrwendeln“). Die gefährdetsten Stellen in Bezug auf die Austrocknung waren bis $\dot{q}_{zu} = 250.000 \text{ W/m}^2$ der Scheitel und der Grund des Rohres.

Diese zwei Stellen wurden ab Strömungsdampfgehalten 0,8 bis 0,95 trocken, während die Außen- und Innenseite der Wendel häufig bis $\dot{x} = 0,99$ benetzt blieben.

Anhand dieser Ergebnisse wird vorgeschlagen, für $p^* \leq 0,3$ den umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten mithilfe von Gl. (1) zu berechnen. Ist $p^* > 0,3$, so ist Gl. (1) nur dann anzuwenden, wenn die Massenstromdichte $\dot{m} \geq 500 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ beträgt, da bei kleinerem $\dot{m}$ die Gefahr der teilweisen Benetzung des Rohrumfanges besteht. Kann Teilbenetzung vorkommen, so sind die entsprechenden Gleichungen für das horizontale Rohr (Abschn. 1.2.1 dieses Abschnitts) zu verwenden.

Stets sind in allen Gleichungen für die einphasigen Wärmeübergangskoeffizienten α_{LO} und α_{GO} die Gleichungen für Rohrwendeln (Kap. ► „Wärmeübertragung bei erzwungener Konvektion: Durchströmte Rohrwendeln“) einzusetzen. Alle benötigten Stoffwerte sind Werte im Sättigungszustand von Flüssigkeit und Dampf.

1.3.3 Einfluss von Verunreinigungen (zu Abschn. 1.1, 1.2 und 1.3)

Unter Verunreinigungen soll die Lösung von Stoffen in nicht zu hoher Konzentration in der zu benutzenden Flüssigkeit verstanden werden, z. B. Öle, Netzmittel oder andere Flüssigkeiten. Diese sind beim konvektiven Strömungssieden insofern zu beachten, als die Gemisch-Stoffwerte in die Gleichungen einzusetzen sind. Ist die Zusammensetzung der Flüssigkeit bekannt, so sind die Gemisch-Stoffwerte von Flüssigkeit und Dampf gemäß Kap. ► „Berechnungsmethoden für thermophysikalische Stoffeigenschaften“ zu berechnen. Das Strömungssieden von Gemischen wird in Kap. ► „Strömungssieden von Gemischen“ behandelt.

2 Blasensieden reiner Stoffe in durchströmten Rohren

Bei Verdampfungsvorgängen im Blasensiedebereich ist der Wärmetransport bestimmt durch Keimstellenaktivierung, Blasenwachstum und Ablösung, siehe unter anderem Thome [5, 9]. Die überlagerte Zwangskonvektion hat direkt einen Einfluss auf die Blasenablösung, wie die Untersuchung von

Koumoutsos et al. [55] gezeigt hat. Weiterhin ist die Änderung des Temperaturprofils beim Blasensieden strömender Flüssigkeit-Dampf-Gemische zum Temperaturprofil bei freier Konvektion zu berücksichtigen. Diese Änderung der Temperatur in der Grenzschicht, die das Blasenwachstum und die Zahl aktiver Keimstellen beeinflusst, erfasste Chen [56] durch die Einführung des S -Faktors.

Da es bisher noch keine Theorie gibt, die es ermöglicht, den Wärmeübergangskoeffizienten beim Blasensieden strömender Flüssigkeit-Dampf-Gemische zu berechnen, werden im folgenden erweiterte Ansätze verwendet, die Borishanskij et al. [57] unter Anwendung des verallgemeinerten Korrespondenzprinzips der Thermodynamik zur Berechnung des Wärmeübergangs beim Behältersieden verwendet haben.

2.1 Blasensieden in senkrechten Rohren

2.1.1 Aufwärtsströmung im senkrechten Rohr

Im senkrechten Rohr ist bei allen Strömungsformen die Heizwand vollständig benetzt, so lange der kritische Siedezustand (Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“) nicht überschritten wird. Der Wärmeübergangskoeffizient kann mithilfe des folgenden Ansatzes berechnet werden:

$$\frac{\alpha(z)_B}{\alpha_0} = C_F \left(\frac{\dot{q}}{\dot{q}_0} \right)^n F(p^*) F(d) F(W) F(\dot{m}, \dot{x}). \quad (14)$$

Darin werden die Flüssigkeitseigenschaften durch C_F , die Heizwandeigenschaften durch $F(W)$, die Rohrabmessungen in $F(d)$ und die Strömungseinflüsse durch $F(\dot{m}, \dot{x})$ berücksichtigt. $F(p^*)$ enthält den Einfluss des Siededruckes, während die Abhängigkeit von der Wärmestromdichte mit dem Potenzansatz $\dot{q}^n$ beschrieben wird. α_0 ist der Normierungswert bei $p_0^* = p / p_c = 0,1$ und $R_{a0} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}$. Er ist zusammen mit dem stoffspezifischen Wert $\dot{q}_0$ der Tab. 2 zu entnehmen.

2.1.2 Einfluss der Wärmestromdichte und des Siededruckes

Messungen im Blasensiedebereich zeigen für alle Stoffe die charakteristische α , -Abhängigkeit, die in Abb. 4 dargestellt ist. Es ist deutlich zu erkennen, dass mit steigendem reduzierten Druck p^* die Geraden flacher werden, d. h., der Exponent n in Gl. (14) ist druckabhängig. Weiterhin zeigen Versuche, dass bei Annäherung an die kritische Wärmestromdichte $\dot{q}_{kr}$ (Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“) der Exponent n in Gl. (14) kleiner wird. Dieser Einfluss kann z. Z. noch nicht gleichungsmäßig berücksichtigt werden.

Für *anorganische Stoffe*, z. B. Wasser und Ammoniak, *Kohlenwasserstoffe*, z. B. n-Butanol und *halogenierte Kohlenwasserstoffe*, z. B. R 22, R 134 a, R 227, gilt

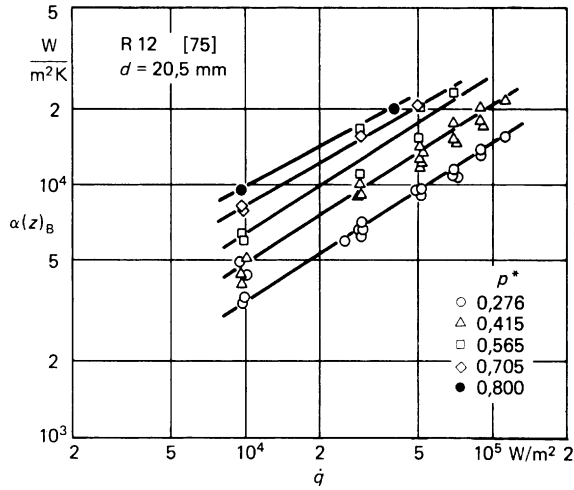


Abb. 4 Wärmeübergangskoeffizient $\alpha(z)_B$ in Abhängigkeit von der Wärmestromdichte im senkrechten Rohr

$$n = 0,8 - 0,1 \cdot 10^{(0,76 p^*)}. \quad (15)$$

Für *kryogene Stoffe* (Tief- und Tieftstieder, also Stoffe mit Siedetemperaturen ≤ 180 K, siehe [32, 58–71], ausgenommen Methan und Ethan), z. B. N_2 , H_2 , He, findet man eine schwächere Druckabhängigkeit und bis $p^* \leq 0,6$ auch kleinere Werte als bei den vorgenannten Stoffen. Für die kryogenen Stoffe wird die Funktion

$$n = 0,7 - 0,13 \cdot 10^{(0,48 p^*)} \quad (16)$$

vorgeschlagen.

Zur Berechnung des $\alpha(z)_B$ -Wertes muss die Druckabhängigkeit bekannt sein, die auf den Wärmeübergang, besonders bei niederen und höheren p^* -Werten, einen wesentlichen Einfluss hat. Entsprechend der vorgenommenen Gruppeneinteilung der Stoffe in 1.) Anorganische Stoffe, 2.) Kohlenwasserstoffe, 3.) Tiefsiedende Stoffe mit Siedetemperaturen < 180 K (außer Methan und Ethan), und 4.) Helium kann – *unter Beachtung der stoffspezifisch verschieden großen Normierungswerte $\dot{q}_0$* (Tab. 2) – die relative Druckabhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten mit einer Funktion beschrieben werden:

$$F(p^*) = 2,816 p^{*0,45} + \left(3,4 + \frac{1,7}{1 - p^{*7}} \right) p^{*3,7}. \quad (17)$$

Zur Ermittlung der Druckfunktion wurden die Messergebnisse von [14, 18, 58, 59, 62, 72–79] verwendet. Ein Vergleich mithilfe von Abb. 5 zeigt, dass die Abweichungen für einen Stoff, z. B. für Wasser, von der Mittelkurve genauso groß sind wie die Abweichungen verschiedener Stoffe von dieser Kurve. Eine stoffspezifische Abweichung liegt also nicht vor.

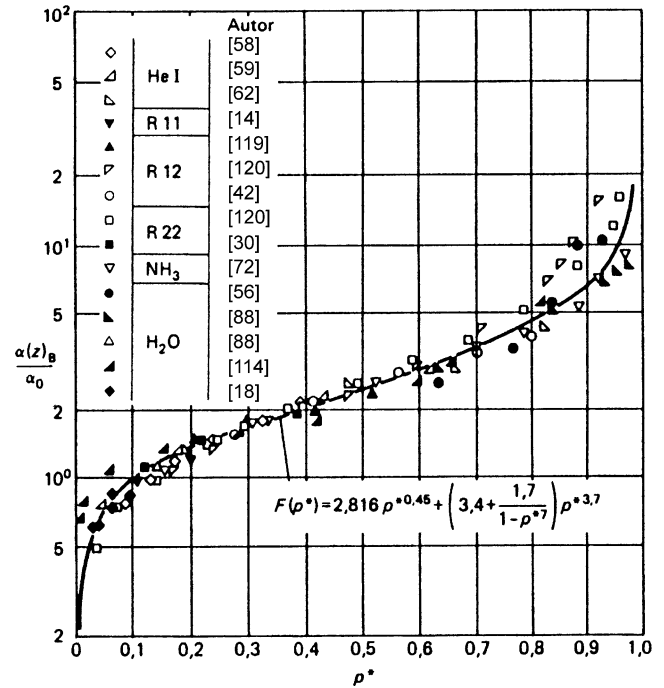


Abb. 5 Relative Druckabhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten beim Blasensieden im senkrechten Rohr bei den stoffspezifischen Werten $\dot{q}_0$

2.1.3 Einfluss der Massenstromdichte, des Strömungsdampfgehaltes und des Rohrdurchmessers

Bisher veröffentlichte Gl. [1, 56, 80–85] zur Berechnung des Wärmeübergangs beim Blasensieden in senkrechten Röhren geben unterschiedliche Abhängigkeiten von den Strömungsparametern $\dot{m}$ und $\dot{x}$ an. Zur Klärung dieser Widersprüche wurden die Messergebnisse von [13, 58, 73, 75–78, 86–88] bei sonst konstant gehaltenen Parametern ausgewertet. Das Ergebnis ist in Abb. 6 wiedergegeben. Demzufolge wird der Wärmeübergang beim Blasensieden im senkrechten Rohr nicht von der Massenstromdichte beeinflusst. Dies gilt auch dann, wenn sehr hohe Massenstromdichten bis $4500 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ vorliegen, wie die Untersuchungen zeigen.

Die Erhöhung des Strömungsdampfgehaltes verändert über die Querschnittsbelegung und die Schleppwirkung des Dampfes ganz wesentlich das Geschwindigkeitsprofil der Flüssigkeit. Anhand von Abb. 7 wird für verschiedene Stoffe gezeigt, dass im gemessenen Bereich des Strömungsdampfgehaltes von 0 bis 0,8 kein Einfluss auf den Wärmeübergangskoeffizienten vorhanden ist.

Zum Strömungseinfluss kann festgestellt werden, dass der Wärmeübergangskoeffizient beim Blasensieden nicht von den Parametern $\dot{m}$, $\dot{x}$ und anderen Kennzahlen abhängen kann, die im wesentlichen $\dot{m}$ und $\dot{x}$ enthalten, d. h., es wird

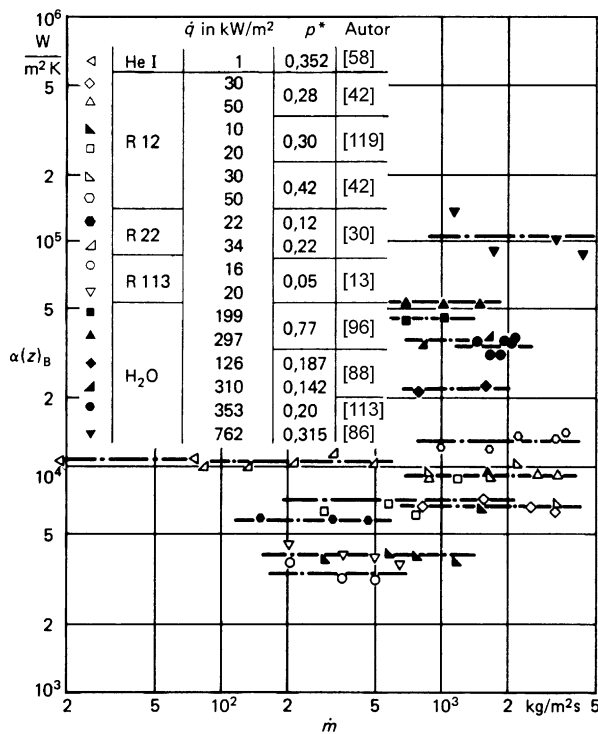


Abb. 6 Wärmeübergangskoeffizient beim Blasensieden im senkrechten Rohr in Abhängigkeit von der Massenstromdichte

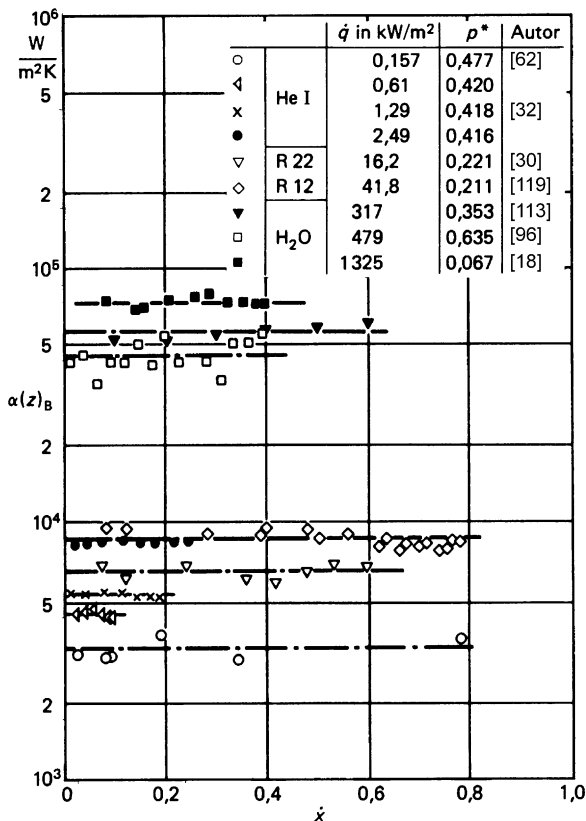


Abb. 7 Wärmeübergangskoeffizient beim Blasensieden im senkrechten Rohr in Abhängigkeit vom Strömungsdampfgehalt

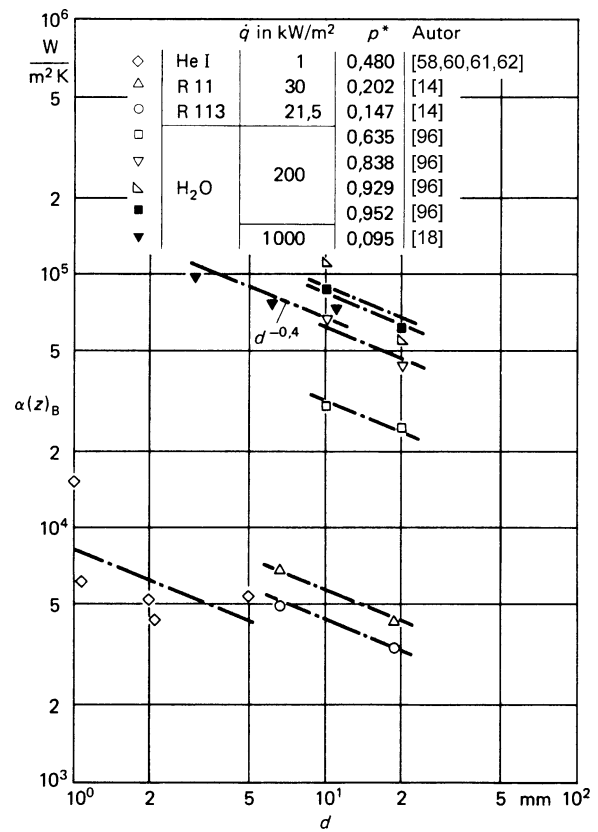


Abb. 8 Abhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten vom Rohrdurchmesser beim Blasensieden im senkrechten Rohr

$$F(\dot{m}, \dot{x}) = 1 \quad (18)$$

gesetzt.

Verschiedene Autoren [14, 17, 77, 88] verwendeten in der eigenen Versuchsanlage mehrere Messstrecken mit unterschiedlichem Rohrrinnendurchmesser d , um den Einfluss von d auf den Wärmeübergangskoeffizienten zu ermitteln. Bei gleichen anderen Parametern wurde von mehreren Autoren [58–62] der Wärmeübergangskoeffizient von Helium I in Rohren mit verschiedenen Innendurchmessern gemessen. Die Ergebnisse sind in Abb. 8 wiedergegeben. Demnach nimmt – bei sonst konstant gehaltenen Parametern – der Wärmeübergangskoeffizient beim Blasensieden mit steigendem Rohrdurchmesser ab. Im Mittel gilt

$$F(d) = (d_0/d)^{0,4} \quad (19)$$

mit $d_0 = 10^{-2}$ m.

2.1.4 Einfluss der Heizwandeigenschaften

Die beim Behältersieden festgestellten Abhängigkeiten von der Oberflächenstruktur, dargestellt durch den Mittenrauwert R_a , und vom Materialeinfluss der Heizwand, charakterisiert durch die Wärmeleitfähigkeit λ , die Dichte ρ und die spezifische Wärmekapazität c , konnten in den vorliegenden Ver-

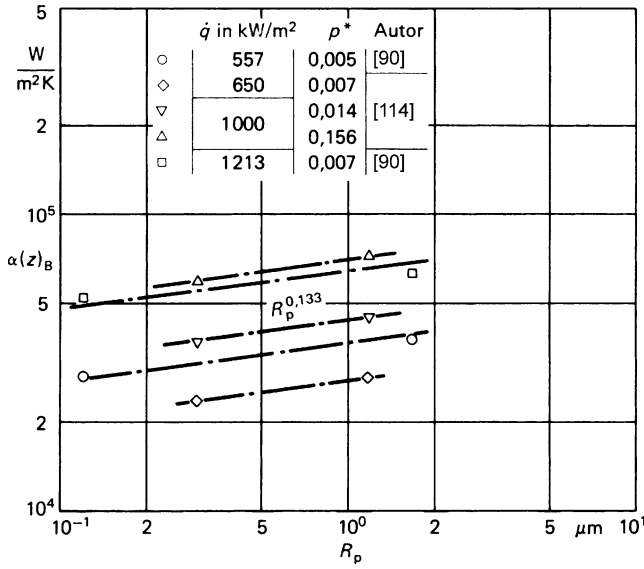


Abb. 9 Einfluss der Rohrrauheit auf den Wärmeübergangskoeffizienten beim Blasensieden

suchen nicht nachgewiesen werden. Es war bisher nur der Einfluss der Oberflächenstruktur festzustellen. Beim Behältersieden gibt Stephan [89] für Oberflächen, die durch Drehen oder Ziehen hergestellt wurden, die Beziehung

$$\alpha_B \sim R_p^{0,133}$$

an. R_p ist die heute nicht mehr verwendete mittlere Glättungstiefe nach DIN 4762, Teil 1/08.60.

Für das Blasensieden strömender Flüssigkeit-Dampf-Gemische liegen systematische Messungen zum Rauheitseinfluss auf den Wärmeübergang von Takagi [90] und Müller [79] vor. Während Takagi ein rechteckiges, horizontales Rohr verwendete, dessen untere Heizwand stets vollständig benetzt war, führte Müller seine Messungen in senkrechten Rohren aus. Die Ergebnisse, die Abb. 9 zeigt, bestätigen im Mittel die von Stephan angegebene Abhängigkeit.

Unter Beachtung von DIN 4762 (Ausg. 1989, identisch mit ISO 4287/1, 1984) ist beim Blasensieden die Rauheit der Rohrwand auf eine neue Rauheitskenngröße zu beziehen. In Abschn. in Kap. ► „Behältersieden reiner Stoffe und von Gemischen“ wird als charakteristische Größe der *arithmetische Mittenrauwert* R_a verwendet. Diese Größe wird auch hier für das Strömungssieden übernommen. Anhand von Messdaten für gezogene Kupfer- und Nickelrohre, die beim Strömungssieden eingesetzt wurden, wurde im Rauheitsbereich $0,06 \leq R_a \leq 0,7 \mu\text{m}$ der Zusammenhang $R_a = 0,6 R_p$ festgestellt. Bis zum Vorliegen weiterer Ergebnisse wird deshalb verwendet:

$$F(W) = (R_a/R_{ao})^{0,133}. \quad (20)$$

Setzt man als Normierungswert $R_{ao} = 1 \mu\text{m}$ fest, so ergibt sich aus den Beziehungen $R_a = 0,6 R_p$ unter Beachtung des bisher in obiger Gleichung als Rauheitskenngröße verwendeten „alten“ R_p -Wertes rein rechnerisch eine Erhöhung des Wärmeübergangskoeffizienten um 7 bzw. 13 %. Diese Erhöhung wird im Folgenden nicht beachtet und führt zu einer konservativen Auslegung des Wärmeübertragers. Der Wert $R_{ao} = 1 \mu\text{m}$ liegt lt. DIN 4766, T. 2, bei den meisten Fertigungsverfahren im möglichen Bereich.

Unter Berücksichtigung der diskutierten Einflüsse berechnet man den Wärmeübergangskoeffizienten im senkrechten aufwärtsdurchströmten Rohr sowohl im Unterdruckbereich als auch bei höheren Drücken gemäß

$$\frac{\alpha(z)_B}{\alpha_0} = C_F \left(\frac{\dot{q}}{\dot{q}_0} \right)^{n(p^*)} \cdot \left[2,816 p^{*0,45} + \left(3,4 + \frac{1,7}{1-p^{*7}} \right) p^{*3,7} \right] \cdot \left(\frac{d_o}{d} \right)^{0,4} \left(\frac{R_a}{R_{ao}} \right)^{0,133} \quad (21)$$

und $n(p^*)$ mithilfe von Gl. (15) oder (16), je nach dem vorliegenden Stoff. Die mit dem Index o versehenen Werte sind Normierungswerte. Für diese gilt $d_o = 1 \times 10^{-2} \text{ m}$ und $R_{ao} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}$.

α_0 ist der Normierungswert bei $p_o^* = p / p_c = 0,1$ und $R_{ao} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}$. Er ist zusammen mit dem stoffspezifischen Wert $\dot{q}_0$ der Tab. 2 zu entnehmen.

Auf der Grundlage der Messungen [13, 14, 18, 35, 58–64, 72, 73, 75–78, 86, 87, 91, 92] ist der Faktor C_F für verschiedene Stoffe ermittelt worden. Das Ergebnis ist in Tab. 1 für H_2 bis R 113 zusammengestellt.

Gültigkeitsbereich von Gl. (21):

$$\begin{aligned} 0,001 &\leq p^* \leq 0,985, \\ 1 &\leq d/\text{mm} \leq 32 \text{ und} \\ 0,005 &\leq R_a/\mu\text{m} \leq 5. \end{aligned}$$

Der Rauigkeitsbereich wurde für gezogene Rohre und gezogene Präzisionsrohre, geschweißte Rohre und geschweißte Präzisionsrohre, die nach dem Schweißen kaltgezogen oder kaltgewalzt worden sind, aus den zugrunde liegenden Messungen zusammengestellt.

Die C_F -Werte von Tab. 1 zeigen einen Zusammenhang mit der molaren Masse $\tilde{M}$. Unter Ausnutzung dieser Abhängigkeit kann der C_F -Wert von Stoffen, die nicht in Tab. 1 enthalten sind, bestimmt werden gemäß

$$C_F = 0,435 \left(\tilde{M}/\tilde{M}_{\text{H}_2} \right)^{0,27}, \quad (22)$$

wobei $\tilde{M}_{\text{H}_2} = 2,016 \text{ g/mol}$ die Molmasse von Wasserstoff ist.

Tab. 1 C_F Faktor und Standardabweichung σ^a für untersuchte Stoffe im senkrechten Rohr

Stoff	H ₂ (Para)	He	NH ₃	H ₂ O	N ₂	R 22	R 134a	R 12	R 116	SF ₆	R 113
C_F , experimentell	0,35	0,86	1,24	0,72	0,8	1,2	1,67 ^b	1,21	2,49 ^b	2,07 ^b	2,2
C_F nach Gl. (22)	0,435	0,52	0,78	0,79	0,89	1,20	1,29	1,31	1,36	1,39	1,48
σ	0,11	0,31	0,23	0,26	0,77	0,36	0,18	0,14	0,18	0,16	0,8
Anzahl Messpunkte	41	97	128	10.262	82	256	990	524	570	353	302

Stoff	Methanol	Ethanol	n-Butanol	Benzol	Cyclohexan	n-Pentan	n-Heptan	R 11
C_F nach Gl. (22)	0,918	1,013	1,151	1,168	1,191	1,143	1,249	1,36
σ	0,15	0,1	0,39	0,18	0,22	0,2	0,22	0,58
Anzahl Messpunkte	123	99	154	111	115	113	126	92

^a σ ist ein Maß für die Streuung der Versuchswerte um den Mittelwert. Normalverteilung vorausgesetzt liegen 68 % der Versuche im Intervall $C_F \pm \sigma$

^bLokale Messwerte für voll benetztes Verdampferrohr

Nach vorliegenden Ergebnissen sollte als obere Grenze $C_F \leq 2,5$ beachtet werden.

Gl. (22) wurde auf verschiedene Kohlenwasserstoffe [10, 14, 93–95] angewendet. Die sich aus den Messungen ergebende Standardabweichung ist für einige Stoffe in Tab. 1 angegeben. Aus den Werten ermittelt man eine recht gute Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung.

Soweit Versuche zum Blasensieden in *Ringspalten* vorliegen [7, 8, 86, 96], ergibt sich eine ausreichende Übereinstimmung zwischen Messungen und Nachrechnung unter Einführung von d_h nach Gl. (37) aus Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“.

Soll der Wärmeübergangskoeffizient für Stoffe berechnet werden, die nicht in Tab. 2 enthalten sind, so wird für die Berechnung des Bezugswertes α_0 die neu erarbeitete Berechnungsvorschrift aus Kap. ► „Behältersieden reiner Stoffe und von Gemischen“, Gl. (8) empfohlen. Für Helium wird empfohlen, den bei $\dot{q} = 1000 \text{ W/m}^2$ ermittelten experimentellen Mittelwert $\alpha_{0,\text{exp}} = 2000 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$ zu verwenden, da bei $\dot{q} = 20.000 \text{ W/m}^2$ kein Blasensieden mehr existiert.

2.1.5 Abwärtsströmung im senkrechten Rohr

Eine Untersuchung zum Einfluss der Strömungsrichtung auf den Wärmeübergang von R 113 beim Blasensieden im senkrechten Rohr liegt von Pujol [13] vor. Dieser verwendete ein Rohrregister, so dass bei der Auswertung der Messdaten in ausreichendem Abstand von den Rohrbogen alle Einflussgrößen gleich sind. Aus den Versuchen, zusammengestellt in Abb. 10, erkennt man, dass bei Abwärtsströmung der Wärmeübergangskoeffizient kleiner ist als bei Aufwärtsströmung gemäß

$$\alpha(z)_{B,ab} = 0,75 \alpha(z)_B. \quad (23)$$

$\alpha(z)_B$ ist der Wert bei Aufwärtsströmung nach Gl. (21).

Kattan et al. [97] untersuchten in einer Anlage mit schwenkbarem Rohr das Strömungssieden bei Auf- und Abwärtsströmung. Verwendet wurde R 134 a bei $\dot{m} = 100$ bis $300 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ und einem reduzierten Druck von ca. $p^* = 0,1$. Im untersuchten Bereich des Strömungsdampfgehaltes

($\dot{x} = 0,07$ bis $0,5$) wurden bei Abwärtsströmung im Vergleich zur Aufwärtsströmung deutlich niedrigere Wärmeübergangskoeffizienten gemessen, die im Mittel mit Gl. (23) berechnet werden können.

Auch Hahne et al. [98] untersuchten mit R 12 den Einfluss der Auf- und Abwärtsströmung auf das Blasensieden. Mit relativen Rohrlängen $l/d \geq 100$ vor der Messstrecke ließ sich kein deutlicher Einfluss der Strömungsrichtung auf den Wärmeübergang für $\dot{m} = 310$ bis $1540 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ und $\dot{x} = 0$ bis $0,17$ feststellen. Auf Grund der bisher vorliegenden Ergebnisse ist keine endgültige Aussage möglich. Es wird empfohlen, sicherheitshalber Gl. (23) auch bei anderen Stoffen und Parametern bei Abwärtsströmung zu verwenden.

2.2 Blasensieden in horizontalen Rohren

Liegt eine stabile, vollständige Benetzung der Heizwand vor, so erhält man im horizontalen Rohr umfangsgemittelte Wärmeübergangskoeffizienten, die näherungsweise mit denen im senkrechten Rohr übereinstimmen [99]. Dieser Strömungszustand ist nicht häufig zu erreichen, da auch bei Ringströmung eine mehr oder weniger asymmetrische Filmdicke vorliegt [100]. Daraus resultiert u. a., dass im horizontalen Rohr der kritische Siedezustand (Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“) am Rohrscheitel [53] viel früher eintritt als bei vergleichbaren Zuständen im senkrechten Rohr. Diese Grenze muss bei der Auslegung von hochbelasteten Verdampfern stets beachtet werden.

Die Teilbenetzung bzw. die thermisch wirksame Benetzungsgrenze (Abschn. 1.2) macht sich auch beim Wärmeübergang im Bereich des Blasensiedens ausgeprägt bemerkbar. Die Auswirkung der teilweisen Benetzung in einem Kupferrohr mit $\lambda_{w,s} = 0,95 \text{ W/K}$ wird z. B. für Stickstoff in Abb. 11 gezeigt: Der umfangsgemittelte Wärmeübergangskoeffizient nimmt mit dem Strömungsdampfgehalt ab, und zwar umso mehr, je größer die Wärmestromdichte ist.

Im Gegensatz zum senkrechten Rohr wird beim Blasensieden im horizontalen Rohr eine Abhängigkeit des umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten von den Strö-

Tab. 2 Wärmeübergangskoeffizienten α_o bei $p_o^* = 0,1$, $R_{ao} = 1 \cdot 10^{-6}$ m und Normierungswerte der Wärmestromdichte $\dot{q}_o$

Stoff	Formel	Bezeichnung	p_c bar	$\tilde{M}$ kg/kmol	$\dot{q}_o$ W/m ²	α_o W/m ² K
Methan	CH ₄		46,0	16,04	20.000	8060
Ethan	C ₂ H ₆		48,8	30,07	20.000	5210
Propan	C ₃ H ₈		42,4	44,10	20.000	4000
n-Butan	C ₄ H ₁₀		38,0	58,12	20.000	3300
n-Pentan	C ₅ H ₁₂		33,7	72,15	20.000	3070
Isopentan	C ₅ H ₁₂		33,3	72,15	20.000	2940
n-Hexan	C ₆ H ₁₄		29,7	86,18	20.000	2840
n-Heptan	C ₇ H ₁₆		27,3	100,20	20.000	2420
Cyclohexan	C ₆ H ₁₂		40,8	84,16	20.000	2420
Benzol	C ₆ H ₆		48,9	78,11	20.000	2730
Toluol	C ₇ H ₈		41,1	92,14	20.000	2910
Diphenyl	C ₁₂ H ₁₀		38,5	154,21	20.000	2030
Methanol	CH ₄ O		81,0	32,04	20.000	4980
Ethanol	C ₂ H ₆ O		63,8	46,07	20.000	3690
n-Propanol	C ₃ H ₈ O		51,7	60,10	20.000	3170
Isopropanol	C ₃ H ₈ O		47,6	60,10	20.000	2920
n-Butanol	C ₄ H ₁₀ O		49,6	74,12	20.000	2750
Isobutanol	C ₄ H ₁₀ O		43,0	74,12	20.000	2940
Aceton	C ₃ H ₆ O		47,0	58,08	20.000	3270
Fluortrichlormethan	CFCl ₃	R 11	44,0	137,37	20.000	2690
Difluordichlormethan	CF ₂ Cl ₂	R 12	41,6	120,91	20.000	3290
Trifluorchlormethan	CF ₃ Cl	R 13	38,6	104,47	20.000	3910
Trifluorbrommethan	CF ₃ Br	R 13 B 1	39,8	148,93	20.000	3380
Difluorchlormethan	CHF ₂ Cl	R 22	49,9	86,47	20.000	3930
Trifluormethan	CHF ₃	R 23	48,7	70,02	20.000	4870
Trifluortrichlorethan	C ₂ F ₃ Cl ₃	R 113	34,1	187,38	20.000	2180
Tetrafluordichlorethan	C ₂ F ₄ Cl ₂	R 114	32,6	170,92	20.000	2460
Pentafluorchlorethan	C ₂ F ₅ Cl	R 115	31,3	154,47	20.000	2890
1.1- Dichloro-2.2.2-trifluoroethan	C ₂ HCl ₂ F ₃	R 123	36,7	152,93	20.000	2600
1.1.1.2- Tetrafluoroethan	C ₂ H ₂ F ₄	R 134 a	40,6	102,03	20.000	3500
1.1-Difluoroethan	C ₂ H ₄ F ₂	R 152 a	45,2	66,05	20.000	4000
Hexafluorchloropropan	C ₃ HF ₆ Cl	R 226	30,6	186,48	20.000	3700
Heptafluoropropan	C ₃ HF ₇	R 227	29,3	170,03	20.000	3800
Cyclooctafluorobutan	C ₄ F ₈	RC 318	28,0	200,03	20.000	2710
Chlorodifluoromethan/Chloropentafluoroethan-Azeotrop	CHF ₂ Cl/C ₂ F ₅ Cl	R 502	40,8	111,6	20.000	2900
Chloromethan	CH ₃ Cl		66,8	50,49	20.000	4790
Tetrachloromethan	CCl ₄		45,6	153,82	20.000	2320
Tetrafluoromethan	CF ₄		37,4	88,0	20.000	4500
Helium I	He		2,275	4,0	1000	2000
Wasserstoff (Para)	H ₂		12,97	2,02	10.000	12.220 ^a
Neon	Ne		26,5	20,18	10.000	8920
Stickstoff	N ₂		34,0	28,02	10.000	4380
Argon	Ar		49,0	39,95	10.000	3870
Sauerstoff	O ₂		50,8	32,0	10.000	4120
Wasser	H ₂ O		220,64	18,02	150.000	25.580
Ammoniak	NH ₃		113,0	17,03	150.000	36.640
Kohlendioxid	CO ₂		73,8	44,01	150.000	18.890
Schwefelhexafluorid	SF ₆		37,6	146,05	150.000	12.230

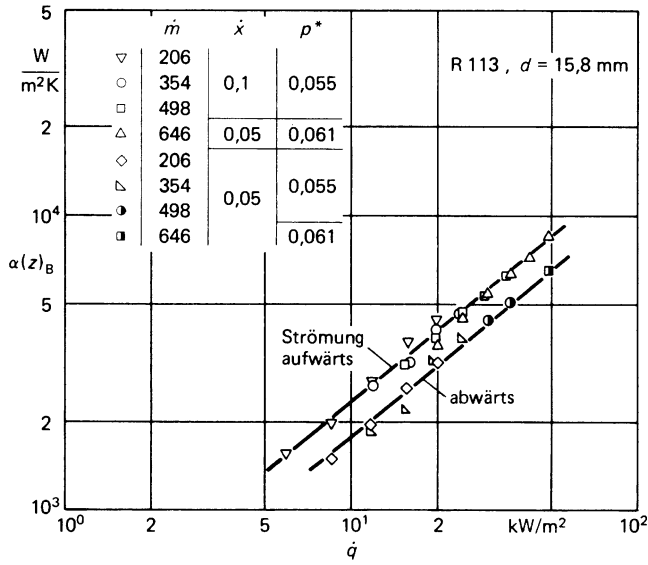


Abb. 10 Wärmeübergangskoeffizient im senkrechten Rohr bei Auf- und Abwärtsströmung (Messungen mit R 113 [13])

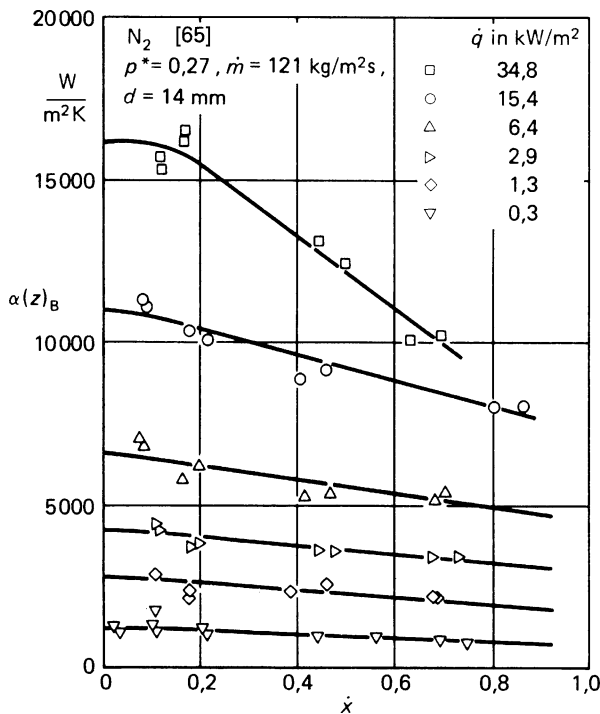


Abb. 11 Wärmeübergangskoeffizient beim Blasensieden im horizontalen Rohr in Abhängigkeit vom Strömungsdampfgehalt

mungsparametern $\dot{m}$ und $\dot{x}$ gemessen. Die Verwendung von umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten beim Blasensieden im horizontalen Rohr ist eine Näherung. Eine physikalisch begründete Vorausberechnung hätte von lokalen punktwisen Wärmeübergangskoeffizienten und relativen

Benetzungsfunktionen auszugehen. Solche Werte sind zur Zeit noch nicht verfügbar.

Die Ursache dieser Abhängigkeit ist eine teilweise Austrocknung. Mithilfe von Messungen [28, 30–32, 68, 69] in Kupferrohren mit $\lambda_{\text{WS}} \geq 0,7 \text{ W/K}$ konnte folgende Funktion ermittelt werden:

$$F(\dot{m}, \dot{x}) = \left(\frac{\dot{m}}{\dot{m}_0} \right)^{0,25} \left[1 - p^{*0,1} \left(\frac{\dot{q}}{\dot{q}_{cr,PB}} \right)^{0,3} \dot{x} \right]. \quad (24)$$

Hierin ist nach Abschn. in Kap. ► „Behältersieden reiner Stoffe und von Gemischen“

$$\dot{q}_{cr,PB}/\dot{q}_{cr;0,1} = A_1 \cdot p^{*0,45} \cdot (1 - p^*)^{1,2} \quad (25a)$$

mit $A_1 = 3,2$ für $p^* \geq 0,1$

und

$$\dot{q}_{cr,PB}/\dot{q}_{cr;0,1} = A_2 \cdot (p^{*0,17} + p^{*0,8}) \quad (25b)$$

mit $A_2 = 1,2$ für $p^* \leq 0,1$.

Für die Berechnung des Bezugswert $\dot{q}_{cr;0,1}$ für $p^* = 0,1$ wird empfohlen:

$$\dot{q}_{cr} = A_3 \cdot \Delta h_v \cdot [(\rho' - \rho'')\rho'']^{0,5} \cdot [(g \cdot \sigma)/\rho']^{0,25} \text{Pr}^{-0,245} \quad (26)$$

mit $A_3 = 0,144$.

$\dot{m}_0$ ist ein Normierungswert; es gilt $\dot{m}_0 = 100 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$. Alle Stoffwerte in Gl. (26) sind zum Druck $p_0^* = 0,1$ zu bestimmen.

In Kap. ► „Behältersieden reiner Stoffe und von Gemischen“ werden Gl. (25) und (26) zur Berechnung der maximalen Wärmestromdichte beim Behältersieden verwendet. In Gl. (24) ist $\dot{q}_{cr,PB}$ nur ein Referenzwert, aus dessen Anwendung nicht geschlossen werden darf, dass mit Gl. (25) und (26) der kritische Siedezustand in horizontalen Rohren berechnet werden kann.

Nach den vorliegenden Messungen [28, 30–33, 38, 68, 69] kann auch die Druckabhängigkeit von $\alpha(z)_B$ nicht mehr mit der Gleichung für das senkrechte Rohr (Abschn. 2.1, Gl. (17)) beschrieben werden. Abb. 12 zeigt die Messergebnisse. Eingetragen ist auch die Ausgleichsfunktion

$$F(p^*) = 2,692 p^{*0,43} + \frac{1,6 p^{*6,5}}{1 - p^{*4,4}}. \quad (27)$$

Eine Auswirkung der Austrocknung ist aus den Versuchen auch für die Abhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten von der Wärmestromdichte festzustellen. Danach findet man

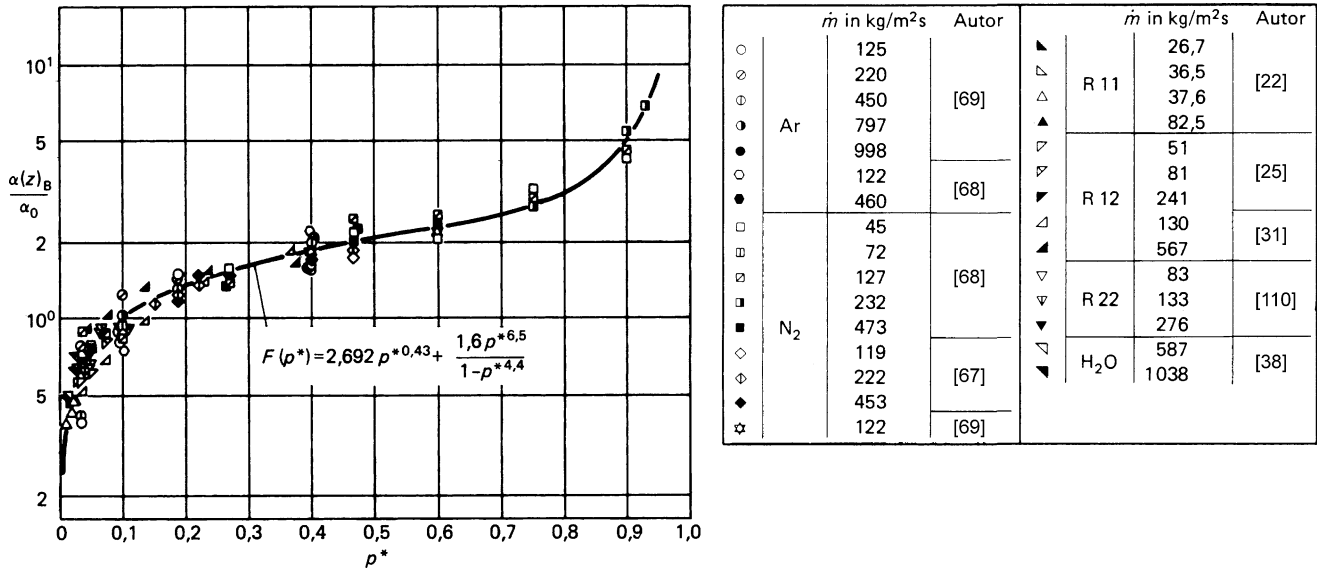


Abb. 12 Relative Druckabhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten beim Blasensieden im horizontalen Rohr bei den stoffspezifischen Werten $\dot{q}_0$

selbst für gut wärmeleitende und dickwandige Rohre ($\lambda_{ws} \geq 0,7$ W/K) kleinere Exponenten n der Wärmestromdichte als im Fall des Wärmeübergangs in senkrechten Rohren. Die Auswertung zeigt, dass ab $p^* > 0,1$ die Versuche in Edelstahlrohren von Riedle [14] mit $\lambda_{ws} < 0,1$ W/K in mehreren Fällen wesentlich kleinere n -Werte ergeben haben, als Messungen in Kupferrohren. Bei den Versuchen mit kryogenen Flüssigkeiten waren alle Messstrecken aus Kupfer mit $\lambda_{ws} > 0,7$ W/K.

Für *anorganische Stoffe, Kohlenwasserstoffe und halogenierte Kohlenwasserstoffe* ergibt sich für $\lambda_{ws} \geq 0,7$ W/K die Beziehung

$$n = 0,9 - 0,36 \cdot p^{*0,13}; \quad (28)$$

und für *kryogene Stoffe* bei $\lambda_{ws} \geq 0,7$ W/K

$$n = 0,9 - 0,44 \cdot p^{*0,085}. \quad (29)$$

Durch numerisches Lösen der Wärmeleitungsgleichung unter Vorgabe der Benetzungsgrenze und von punktwisen Wärmeübergangskoeffizienten konnte Müller-Steinhagen [101] zeigen, dass im horizontalen Rohr der umfangsgemittelte Wärmeübergangskoeffizient in Abhängigkeit vom Wärmeleitvermögen λ_{ws} mit steigendem Rohrdurchmesser abnimmt. Wird berücksichtigt, dass im senkrechten Rohr $\alpha(z)_B \sim d^{-0,4}$ gilt, so wird im horizontalen Rohr eine stärkere Abhängigkeit vom Durchmesser erwartet. Aus den Versuchen [14, 28] gemäß Abb. 13 erhält man

$$F(d) = (d_o/d)^{0,5}, \quad (30)$$

mit $d_o = 10^{-2}$ m.

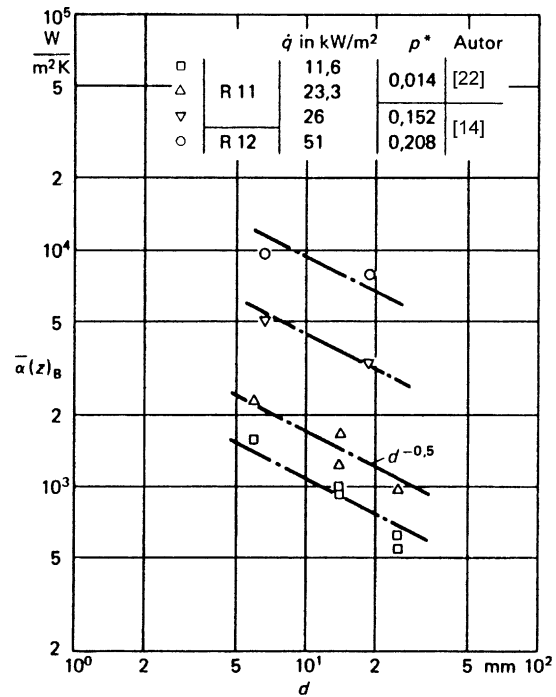


Abb. 13 Abhängigkeit des Wärmeübergangskoeffizienten vom Rohrdurchmesser beim Blasensieden im horizontalen Rohr

2.2.1 Wärmeübergang in Rohren mit hohem Wärmeleitvermögen ($\lambda_{ws} \geq 0,7$ W/K)

Randbedingung $\dot{q} = \text{konst.}$: Alle Abhängigkeiten zusammengefasst, ist das Blasensieden in horizontalen Rohren für den Fall $\lambda_{ws} \geq 0,7$ W/K nach folgender Gleichung zu berechnen:

Tab. 3 Faktor C_F , Standardabweichung σ , und $\dot{q}_{cr,0,1}$ für horizontale Rohre

Stoff	H ₂ (Para)	H ₂ O ^a	Ne	N ₂	Ar	R 22	R 134a	R 12	R 11	SF ₆
C_F experimentell	0,79	0,72	0,95	1,67	0,93	1,23	1,67	1,06	1,87	2,07
C_F nach Gl. (32)	0,79	1,00	1,02	1,05	1,10	1,19	1,23	1,24	1,26	1,26
σ	0,17	0,29	0,09	0,30	0,34	0,18	0,18	0,30	0,32	0,15
$\frac{\dot{q}_{cr,0,1}}{kW/m^2}$ nach Gl. (26)	86	3758	120	235	310	434	305	288	315	192
Anzahl der Messpunkte	12	1008	89	1310	965	819	990	1182	1207	353

^aEin Teil der Messwerte von Wasser sind der Arbeit von Mumm [38] entnommen; hierin ist $\lambda_{w,s} = 0,01$ W/K. Die bei der Auswertung ermittelten Korrekturwerte sind: $\kappa = 1$ und $\psi = 1$, nach Gl. (33) und Gl. (35)

$$\frac{\alpha(z)_B}{\alpha_0} = C_F \left(\frac{\dot{q}}{\dot{q}_0} \right)^{n(p^*)} \left[2,692 p^{*0,43} + \frac{1,6 p^{*6,5}}{1 - p^{*4,4}} \right] \cdot \left(\frac{d_0}{d} \right)^{0,5} \left(\frac{R_a}{R_{a0}} \right)^{0,133} \left(\frac{\dot{m}}{\dot{m}_0} \right)^{0,25} \cdot \left[1 - p^{*0,1} \left(\frac{\dot{q}}{\dot{q}_{cr,PB}} \right)^{0,3} \dot{x} \right]. \quad (31)$$

$n(p^*)$ ermittelt man mit Gl. (28) oder (29), je nach dem vorliegenden Stoff. $\dot{q}_{cr,PB}$ ist nach Gl. (25a, b) zu berechnen, wobei $\dot{q}_{cr,0,1}$ der Tab. 3 zu entnehmen oder nach Gl. (26) zu berechnen ist. Für die mit dem Index o versehenen Normierungswerte gilt $d_0 = 1 \cdot 10^{-2}$ m, $\dot{m}_0 = 100$ kg/m² s, $R_{a0} = 1 \cdot 10^{-6}$ m. Die Normierungswerte α_0 (bei $p_0^* = 0,1$ und $R_{a0} = 1 \cdot 10^{-6}$ m) und $\dot{q}_0$ sind der Tab. 2 zu entnehmen. Zur Ermittlung des Faktors C_F wurden folgende Messungen verwendet: [12, 14, 22, 28–33, 35, 36, 38, 41, 66–69, 90, 102]. C_F ist in Tab. 3 für den Fall $\lambda_{w,s} \geq 0,7$ W/K angegeben.

Randbedingung $T_w = konst.$: Für Schichten- und Wellenströmung ist zum Grenzwert $\lambda_{w,s} \rightarrow \infty$ aus Abb. 14 der Korrekturwert ψ zu bestimmen ($\psi = 0,86$). Dieser Wert ist in Gl. (31) und Gl. (35) einzusetzen. Alle anderen Gleichungen bleiben unverändert. Bei den anderen Strömungsformen ist keine Korrektur zu beachten.

Gültigkeitsbereich von Gl. (31):

$$\begin{aligned} 0,03 &\leq p^* \leq 0,93 \text{ (kryogene Flüssigkeiten),} \\ 0,005 &\leq p^* \leq 0,85 \text{ (alle anderen Flüssigkeiten),} \\ 4 &\leq d/\text{mm} \leq 25, \\ 0,05 &\leq R_a/\mu\text{m} \leq 5. \end{aligned}$$

Diese Rauigkeiten haben gezogene Rohre und gezogene Präzisionsrohre, geschweißte Rohre und geschweißte Präzisionsrohre, die nach dem Schweißen kaltgezogen oder kaltgewalzt worden sind.

Unter Berücksichtigung der Streubreite ergibt sich eine Abhängigkeit für C_F von der molaren Masse $\tilde{M}$. Für Stoffe, die nicht in Tab. 3 enthalten sind, wird zur Berechnung von C_F näherungsweise folgende Korrelation empfohlen:

$$C_F = 0,789 \left(\tilde{M}/\tilde{M}_{H_2} \right)^{0,11}. \quad (32)$$

$\tilde{M}_{H_2} = 2,016$ g/mol ist die Molmasse von Wasserstoff.

Nach vorliegenden Ergebnissen sollte als obere Grenze $C_F \leq 2,5$ beachtet werden.

2.2.2 Wärmeübergang in Rohren mit niedrigem Wärmeleitvermögen ($\lambda_{w,s} < 0,7$ W/K)

Randbedingung $\dot{q} = konst.$: Die Auswirkungen der teilweisen Benetzung sind bei dünnwandigen Rohren und Rohren mit geringer Wärmeleitfähigkeit, d. h. bei kleinem Wärmeleitvermögen $\lambda_{w,s}$ noch erheblicher. Nach den wenigen vorliegenden Messungen [14, 29, 31, 33], die zum Vergleich ausgewertet werden können, erhält man folgende Änderungen in den Korrelationen:

- Der Exponent n der Wärmestromdichte nimmt ab, praktisch unabhängig von den Strömungsformen. Diese Änderung wird durch den Faktor κ erfasst, dargestellt in Abb. 14.
- Der Wärmeübergangskoeffizient vermindert sich im Vergleich zum Wärmeübergang bei $\lambda_{w,s} \geq 0,7$ W/K bei sonst gleichen Parametern, abhängig davon, welche Strömungsformen im unbeheizten Schauglas beobachtet werden. Die Korrektur wird gemäß Abb. 14 durch den Faktor ψ erfasst.

Die in Abb. 14 dargestellten Abhängigkeiten können wie folgt durch Funktionen beschrieben werden.

Für alle Strömungsformen gilt:

$$\kappa = 0,675 + 0,325 \tanh(3,711(\lambda_{w,s} - 3,24 \cdot 10^{-2})). \quad (33a)$$

Unter Beachtung der Strömungsformen erhält man für den Faktor ψ :

Schichten- und Wellenströmung

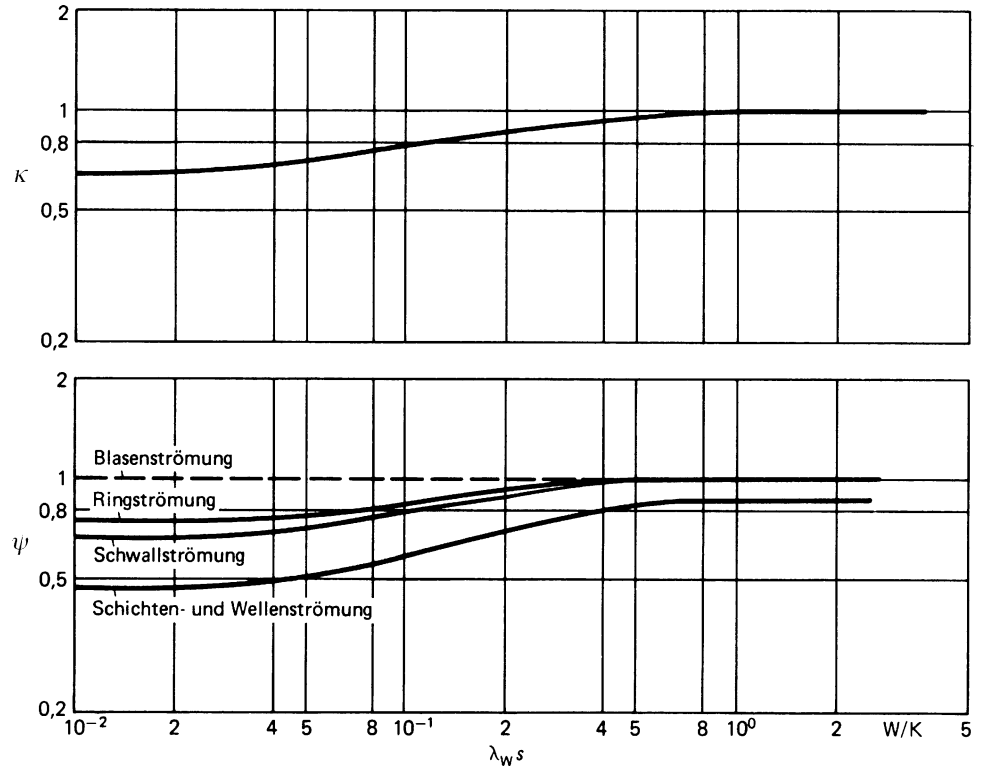
$$\psi = 0,46 + 0,4 \tanh(3,387(\lambda_{w,s} - 8,62 \cdot 10^{-3})). \quad (33b)$$

Schwallströmung

$$\psi = 0,671 + 0,329 \tanh(3,691(\lambda_{w,s} - 8,42 \cdot 10^{-3})). \quad (33c)$$

und Ringströmung

Abb. 14 Korrekturwerte κ und ψ in Abhängigkeit vom Wärmeleitvermögen λ_{ws} der Rohrwand



$$\psi = 0,755 + 0,245 \tanh(3,702(\lambda_{ws} - 1,25 \cdot 10^{-2})). \quad (33d)$$

Näherungsweise ergibt sich somit beim Fall $\lambda_{ws} < 0,7 \text{ W/K}$ an Stelle von n nach Gl. (28)

$$n = \kappa(0,9 - 0,36 \cdot p^{*0,13}); \quad (34a)$$

und an Stelle von n nach Gl. (29)

$$n = \kappa(0,9 - 0,44 \cdot p^{*0,085}). \quad (34b)$$

je nach Stoffgruppe. Weiterhin gilt

$$C_F = \psi \quad C_F(\lambda_{ws} \geq 0,7 \text{ W/K}). \quad (35)$$

mit C_F ($\lambda_{ws} \geq 0,7 \text{ W/K}$) aus Tab. 3 oder nach Gl. (32).

Randbedingung $T_w = \text{konst.}$: Für Schichten- und Wellenströmung ist zum Grenzwert $\lambda_{ws} \rightarrow \infty$ aus Abb. 14 der Korrekturwert ψ zu bestimmen ($\psi = 0,86$). Dieser Wert ist in Gl. (35) einzusetzen. Alle anderen Gleichungen bleiben unverändert. Bei den anderen Strömungsformen ist keine Korrektur zu beachten.

2.2.3 Grenze des Einflusses der Massenstromdichte

Ab einer bestimmten Massenstromdichte ist $\alpha(z)_B$ nach Gl. (31) nicht mehr vom aktuellen Term $(\dot{m}/\dot{m}_0)$ abhängig. Dies ist dann der Fall, wenn $\alpha(z)_B$ nach Gl. (31) größer als $\alpha(z)_B$ nach Gl. (21) wird. Dann ist an Stelle von $(\dot{m}/\dot{m}_0)^{0,25}$ in

Gl. (31) der Wert einzusetzen, der sich ergibt, wenn man $\alpha(z)_B$ nach Gl. (31) gleichsetzt $\alpha(z)_B$ nach Gl. (21) und $Y = (\dot{m}/\dot{m}_0)_{\text{lim}}^{0,25}$ berechnet. Man erhält

$$Y = \frac{[\alpha(z)_B]_{\text{Gl. (21)}}}{[\alpha(z)_B \text{ at } (\dot{m}/\dot{m}_0)=1]_{\text{Gl. (31)}}}. \quad (36)$$

Für den Fall, dass $(\alpha(z)_B)_{\text{Gl. (31)}} > (\alpha(z)_B)_{\text{Gl. (21)}}$ wird, gilt also

$$\alpha(z)_B = (\alpha(z)_B)_{\text{Gl. (21)}}. \quad (37)$$

2.2.4 Einfluss von Rohrbogen und Krümmern (zu Abschn. 2.1 und 2.2)

Die angegebenen Gleichungen zur Berechnung von $\alpha(z)_B$ in senkrechten und horizontalen Rohren enthalten nicht den Einfluss von Störungen der Zweiphasenströmung durch Rohrbogen, Krümmer und u. a. Pujol [13] führte mit R 113 Messungen an Rohrregistern mit senkrechten Rohren auch im Blasensiedebereich aus. Für Bogen mit $R/d \approx 4,1$ wurden nach $l/d = 20$ keine Störungen mehr gemessen (Abschn. 1.1). Es muss im Allgemeinen damit gerechnet werden, dass infolge asymmetrischer Filmdicken bei hohen Wärmestromdichten eine teilweise Austrocknung, d. h. auf eine Länge von $l/d = 5$ bis $l/d = 10$ eine Verminderung des Wärmeübergangskoeffizienten auftritt.

Für horizontale Rohre liegen im Bereich des Blasensiedens keine Untersuchungen zum Einfluss z. B. von Rohrbogen auf den Wärmeübergangskoeffizienten vor. Die in Abschn. 1.2 mitgeteilten Ergebnisse lassen darauf schließen, dass bei gebräuchlichen Rohrbogen mit $R/d = 2$ bis $R/d = 10$ auf $l/d = 10$ bis $l/d = 20$ die Phasenverteilung verändert wird. Ob diese Störung die bereits vorhandene Austrocknung noch verstärkt, ist zur Zeit noch nicht bekannt. Es wird deshalb vorgeschlagen, eine weitere Verminderung des Wärmeübergangskoeffizienten nicht vorzunehmen.

2.2.5 Einfluss von präparierten Oberflächen

(zu Abschn. 2.1 und 2.2)

Zusätzliche Rauigkeiten, die auf der Rohrwand z. B. durch Sinterüberzüge und Sandstrahlen erzeugt werden, können nicht durch die Funktion $F(W)$ (Gl. (20)) erfasst werden. So hat Haffner [74] beim Blasensieden ein Rohr eingesetzt, das innen mit Aluminiumoxid gestrahlt war und dann einen Mittenrauwert $R_a = 0,33 \mu\text{m}$ hatte. Im Mittel sind die mit R 12 und R 22 gemessenen Wärmeübergangskoeffizienten um den Faktor 1,7 höher als die nach Gl. (21) berechneten Werte mit $R_a = 0,33 \mu\text{m}$. Die Abhängigkeiten von $\dot{q}$ und p^* stimmen jedoch befriedigend mit den nach Gl. (21) angegebenen überein.

2.2.6 Einfluss von Verunreinigungen

(zu Abschn. 2.1 und 2.2)

Unter Verunreinigungen soll die Lösung von Stoffen, z. B. von Netzmitteln, Ölen oder anderen Flüssigkeiten, in kleiner Konzentration in der zu benutzenden Flüssigkeit verstanden werden. Diese haben beim Blasensieden einen erheblichen Einfluss auf den Wärmeübergang. So ergeben Öle in Kältemitteln je nach Konzentration entweder eine Erhöhung oder eine Verminderung des Wärmeübergangskoeffizienten [42].

Scheiden sich die gelösten Stoffe durch das Sieden auf der Heizfläche ab, so kann es zu den als „Fouling“ bekannten Schwierigkeiten kommen (Kap. ► „Wärmeübertrager: Verminderung der Ablagerungsbildung“). So ergab sich beim Blasensieden im horizontalen Rohr mit Argon, das 40 vpm Restkomponenten der Luft enthielt, eine zeitabhängige Verminderung des Wärmeübergangskoeffizienten bis auf 1/3 des ursprünglichen Wertes [32].

Kältemaschinenöle, die eine ausgeprägte Mischungslücke mit dem eingesetzten Kältemittel aufweisen, können bereits in Spuren ($< 0,1$ Gew.-%) einen gravierenden Einfluss auf den Wärmeübergang an das strömungssiedende Kältemittel bewirken. Hinter dieser zumeist sprunghaften Verschlechterung des Wärmeübergangskoeffizienten vermuten zahlreiche Autoren, siehe [103], dass die Ausbildung einer zweiten, ölreichen Flüssigphase in Rohrwandnähe zu einem benetzenden Flüssigkeitsfilm führt. Dieser bedeutet einen zusätzlichen Widerstand für die an das Kältemittel zu transportierende Wärme sowie für den Stofftransport des verdampfenden Kältemittels.

2.2.7 Berechnung von C_F beim Vorhandensein von Messwerten

Die in den Tab. 1 und 3 enthaltenen bzw. die nach Gl. (22) und (32) berechneten Werte für C_F können beim Vorhandensein von Messwerten für die vorgegebene Kombination Flüssigkeit – Rohrwand in der Genauigkeit verbessert werden, wenn aus Gl. (21) oder (31) bzw. (37) ein Wert für C_F bestimmt wird. Zur Extrapolation auf andere Zustände können dann die angegebenen Gleichungen verwendet werden, da die Abhängigkeiten von den Parametern $\dot{q}$, p , d , $\dot{m}$ und x entsprechend den bisher vorliegenden Messungen (z. B. [35, 91]) als gesichert gelten dürfen.

2.3 Blasensieden in geneigten Rohren und in Rohrwendeln

2.3.1 Geneigte Rohre

Zum Blasensieden in geneigten Rohren liegen nur wenige Messungen mit Wasser vor. Bogdanov [104] untersuchte ein unter 45° geneigtes Rohr von $d = 20$ mm bei $\dot{m} \approx 200$ bis $\dot{m} \approx 3000 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ und $p^* = 0,045$ bis $p^* = 0,55$. Gilli [105] verwendete Rohre mit $d = 15$ mm und $d = 23$ mm, die unter 15° zur Horizontalen geneigt waren. Gemessen wurde bei Massenstromdichten im Bereich $\dot{m} \geq 200 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ bis $\dot{m} \approx 860 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ und bei $p^* = 0,07$ und $p^* = 0,13$. Mit diesen wenigen Daten können keine Gesetzmäßigkeiten für geneigte Rohre ermittelt werden. Es wird deshalb vorgeschlagen, bis zum Vorliegen weiterer Messungen für Rohre mit $\theta = 0^\circ$ bis 30° Neigung den umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten nach den Gleichungen des horizontalen Rohres (Abschn. 2.2) zu berechnen. Bei einer Neigung $\theta > 30^\circ$ werden die Gleichungen für das senkrechte Rohr (Abschn. 2.1) empfohlen.

2.3.2 Rohrwendeln

Über Untersuchungen zum Blasensieden berichten [27, 54, 106–108]. Carver et al. [106] führten die meisten Messungen bei kritischen Siedezuständen aus. Für Wasser bei $\dot{m} = 300$ bis $\dot{m} = 3300 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ und reduzierten Drücken $p^* = 0,3$ bis $p^* = 0,86$ geben Gilli et al. [107] eine Gleichung an. Danach berechnet man den umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten gemäß

$$\alpha(z)_B = 26 \cdot 10^3 \left(\frac{h_{cr}}{h_{cr} + \Delta h_v} \right)^5 \cdot (0,86 \cdot 10^{-3} \dot{q})^{0,57 (\Delta h_v / h_{cr})^{0,16}} \left(1 - \frac{d}{D_w} \right)^{-2,4} \quad (38)$$

D_w ist der mittlere Durchmesser der Rohrwendel, Δh_v die spezifische Verdampfungsenthalpie beim Siededruck p . Ferner ist für Wasser $h_{cr} = 2107,4 \text{ kJ/kg}$ zu verwenden.

Für Wasser außerhalb des zuvor angegebenen Bereiches und für andere Flüssigkeiten liegen nur wenige bzw. keine Versuche vor. Nach Collier [4] ist das Blasensieden in Rohrwindeln mit der Gleichung für das senkrechte Rohr zu berechnen. Gemäß Abschn. 1.3 ist diese Näherung nur so lange gültig, wie keine Teilbenetzung der Rohrwand vorkommt. Liegen durch Beobachtung der Phasenverteilung bereits in unbeheizten Rohrwindeln geschichtete Strömungsformen vor, so wird vorgeschlagen, die Gleichungen für das horizontale Rohr (Abschn. 2.2) zur Berechnung von $\alpha(z)_B$ zu verwenden.

3 Zusammenfassende Darstellung des Wärmeübergangs beim Strömungssieden reiner Stoffe

In den Abschn. 1 und 2 ist die Berechnung des umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten für das konvektive Sieden und das Blasensieden von in Rohren strömenden Flüssigkeit-Dampf-Gemischen beschrieben. Beides sind Teilbereiche, die aus den Messungen mit verschiedenen reinen Stoffen und bei den verschiedensten Zuständen ermittelt wurden. *Der Wärmeübergangskoeffizient ist in beiden Teilbereichen nur mit unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten beschreibbar* [109].

Bei der Auswertung der Versuche wurde darauf geachtet, den Übergangsbereich so weit wie möglich nicht in die Teilbereiche einzubeziehen. Dieser ist ein Bereich, in dem sowohl konvektives Sieden als auch Blasensieden vorkommt, d. h. ein Gebiet, wo eine deutliche Anzahl von Blasen vorhanden ist. Dies zeigten z. B. Beobachtungen in beheizten Glasrohren von Gouse et al. [26, 110]. Messungen im Übergangsbereich liegen z. B. in den Untersuchungen [18, 28–31, 33] vor.

Ohne Beachtung von Kriterien, wann konvektives Sieden oder Blasensieden vorkommt, und unter Einschluss des Übergangsbereiches ist der umfangsgemittelte Wärmeübergangskoeffizient je nach Neigung des Rohres gemäß

$$\alpha(z) = \sqrt[3]{\alpha(z)_k^3 + \alpha(z)_B^3} \quad (39)$$

zu berechnen mit $\alpha(z)_k$ nach Abschn. 1.1, 1.2 und 1.3 und $\alpha(z)_B$ nach Abschn. 2.1, 2.2 und 2.3.

Sowohl in Gl. (39) als auch in Abschn. 2 darf $\alpha(z)_B$ nicht für beliebig kleine Wärmestromdichten berechnet werden. Zur Blasenbildung ist in der wandnahen Flüssigkeit stets eine bestimmte Überhitzung, d. h. eine bestimmte Wärmestromdichte $\dot{q}_{\text{onb}}$ notwendig. Wird diese Wärmestromdichte nicht erreicht, so ist in Gl. (39) nur konvektives Sieden zu berücksichtigen; dies ist besonders für den Bereich des Strömungsdampfgehaltes $\dot{x} = 0$ bis etwa $\dot{x} = 0,3$ zu beachten.

Die Wärmestromdichte am Blasenentstehungspunkt kann gemäß

$$\dot{q}_{\text{onb}} = \frac{2 \sigma T_{\text{sat}} \alpha_{LO}}{r_{\text{cr}} \rho'' \Delta h_v} \quad (40)$$

abgeschätzt werden mit $r_{\text{cr}} = 0,3 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ für alle Heizflächen entsprechend der zulässigen Oberflächenbeschaffenheit (Rauigkeit) nach Abschn. 2. α_{LO} ist der lokale einphasige Wärmeübergangskoeffizient an der Stelle $z = 0$, wenn die Flüssigkeit mit der Massenströmdichte $\dot{m}$ vorliegen würde. Unter Beachtung der Reynolds-Zahl

$$\text{Re}_{LO} = \frac{\dot{m} d_h}{\eta_L}, \quad (41)$$

der hydrodynamischen Bedingungen und der thermischen Randbedingungen ($\dot{q}_{\text{zu}} = \text{konst}$, $T_w = \text{konst}$) ist für die vorhandene Form des Rohrquerschnitts α_{LO} nach den Gleichungen im folgenden (Anhang A) oder nach Kap. ► „Wärmeübertragung bei erzwungener Konvektion: Längsumströmte ebene Wände“ zu berechnen. Für Rohrwindeln ist α_{LO} nach Kap. ► „Wärmeübertragung bei erzwungener Konvektion: Durchströmte Rohrwindeln“ zu bestimmen. Die Stoffwerte sind Werte im Sättigungszustand zum Siededruck p .

Anhang: Lokale Wärmeübergangskoeffizienten bei erzwungener einphasiger Strömung

Der lokale Wärmeübergangskoeffizient an der Stelle z in Strömungsrichtung ist definiert durch

$$\alpha(z) = \frac{\dot{q}(z)}{(T_w - T_s(p))_z}. \quad (A1)$$

Die Rohrströmung ist unterhalb der kritischen Reynolds-Zahl $\text{Re} = 2300$ stets laminar, oberhalb wird sie turbulent. In Abhängigkeit von der Prandtl-Zahl kann für kurze Rohre mit $d/z > 0,01$ im Übergangsbereich $2300 \leq \text{Re} \leq 5 \cdot 10^4$ der Fall vorkommen, dass mit Gleichungen bei laminarem Wärmeübergang eine höhere Nu_z -Zahl als mit Gleichungen bei turbulenter Strömung berechnet wird. In einem solchen Fall ist durch Abfrage sicherzustellen, dass jeweils der höchste sich ergebende Wert für die Nu_z -Zahl verwendet wird.

Nach Gnielinski [111] sind die im folgenden genannten Gleichungen zu verwenden.

Laminare Strömung

Randbedingung $T_w = \text{konst}$.

Hydrodynamischer Einlauf:

$$\text{Nu}_z = 0,332 \sqrt[3]{\text{Pr}} \sqrt{\text{Re} \cdot d/z}, \quad (A2)$$

hydrodynamisch ausgebildete Strömung:

$$Nu_z = \sqrt[3]{3,66^3 + 1,077^3 Re Pr \cdot d/z}. \quad (A3)$$

Ist $d/z \geq 1$, dann ist in Gl. (A2) und (A3) $d/z = 1$ einzusetzen.

Randbedingung $\dot{q}_{zu} = \text{konst.}$

Nach Shah und London [112] gilt näherungsweise:
Hydrodynamischer Einlauf:

$$Nu_z = 0,455 \sqrt[3]{Pr} \sqrt{Re \cdot d/z}, \quad (A4)$$

hydrodynamisch ausgebildete Strömung:

$$Nu_z = \sqrt[3]{4,36^3 + 1,302^3 Re Pr \cdot d/z}. \quad (A5)$$

Ist $d/z \geq 1$, dann ist in Gl. (A4) und (A5) $d/z = 1$ einzusetzen.

Turbulente Strömung

Für die Randbedingungen $T_w = \text{konst}$ oder $\dot{q}_{zu} = \text{konst}$ gelten nach Gnielinski [111] ohne praktisch bedeutsamen Unterschied dieselben Gleichungen.

Hydrodynamischer (scharfkantiger) Einlauf:

Für $d/z \geq 1$ wird Nu_z näherungsweise gemäß folgender Beziehung berechnet:

$$Nu_z = \frac{4}{3} Nu_\infty. \quad (A6)$$

Für $d/z < 1$ gilt

$$Nu_z = Nu_\infty \left[1 + \frac{1}{3} (d/z)^{2/3} \right] \quad (A7)$$

mit

$$Nu_\infty = \frac{(\xi/8)(Re - 1000)Pr}{1 + 12,7 \sqrt{(\xi/8)(Pr^{2/3} - 1)}}. \quad (A8)$$

Hydrodynamisch ausgebildete Strömung:

$$Nu_z = Nu_\infty. \quad (A9)$$

Erläuterungen:

$$Nu_z = \frac{\alpha(z)d}{\lambda}, \quad (A10)$$

$$Pr = \frac{\eta c_p}{\lambda}, \quad (A11)$$

$$\xi = (1,82 \log_{10} Re - 1,64)^{-2}. \quad (A12)$$

Die Reynolds-Zahlen sind nach Gl. (2), Abschn. 1.1 und 1.2 zu berechnen. Liegen nicht kreisförmige Rohre vor, so ist

bei der Ermittlung der Nu- und Re-Zahlen statt d der hydraulische Durchmesser nach Gl. (37), Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“ einzusetzen.

Die Stoffwerte sind nach den Angaben in Abschn. 1.1 zu bestimmen. Ist der lokale Wärmeübergangskoeffizient für eine Flüssigkeit zu berechnen, so sind auch in Gl. (A10) und (A11) die Stoffwerte der Flüssigkeit zu verwenden. Bei der Berechnung $\alpha(z)$ für Dampf geht man in entsprechender Weise vor.

Beispiel 1

In einem Naturumlaufverdampfer mit stehenden Kupferrohren ($d_a \cdot s = 30 \text{ mm} \cdot 1,5 \text{ mm}$, $R_a = 2 \mu\text{m}$) soll n-Butanol bei einem mittleren Druck $p = 4,82 \text{ bar}$ verdampft werden. Die mittlere Wärmestromdichte betrage $\dot{q} = 60 \text{ kW/m}^2$. In den Rohren stelle sich eine Massenstromdichte $\dot{m} = 250 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ ein. Das n-Butanol tritt in die Rohre im Sättigungszustand ein und hat am Rohraustritt einen Strömungsdampfgehalt $\dot{x}_a = 0,3$. Die Berechnung der Wärmeübergangskoeffizienten soll in Schritten erfolgen, es wird $\Delta \dot{x} = 0,05$ vorgegeben.

Stoffwerte bei $p = 4,82 \text{ bar}$ und $T_s = 446,5 \text{ K}$:

$\rho' = 640 \text{ kg/m}^3$;	$\rho'' = 12,5 \text{ kg/m}^3$;
$\lambda' = 1,126 \cdot 10^{-1} \text{ W/m K}$;	$\lambda'' = 2,82 \cdot 10^{-2} \text{ W/m K}$;
$\eta' = 2,308 \cdot 10^{-4} \text{ kg/m s}$;	$\eta'' = 1,14 \cdot 10^{-5} \text{ kg/m s}$;
$c_p' = 4420 \text{ J/kg K}$;	$\Delta h_v = 509.700 \text{ J/kg}$;
$c_p'' = 2140 \text{ J/kg K}$;	$\sigma = 1,23 \cdot 10^{-2} \text{ kg/s}^2$.

Am Eintritt in das Rohrbündel liegt scharfkantiger Einlauf vor. Die Wärmeübergangskoeffizienten der einphasigen Strömung sind für den Fall hydrodynamischen Einlaufs bei der Randbedingung $\dot{q}_{zu} = \text{konst}$ zu berechnen. Verwendet werden Gl. (A4), (A6), (A7), (A8), (A10), (A11) und (A12).

Bei $z = 0$ ist $\alpha_{LO} = 1274 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Die Wärmestromdichte am Blasenentstehungspunkt (Gl. (40)) ist

$$\begin{aligned} \dot{q}_{onb} &= \frac{2\sigma T_s \alpha_{LO}}{r_{kr} \rho'' \Delta h_v} = \\ &= \frac{2 \cdot 1,23 \cdot 10^{-2} \text{ kg/s}^2 \cdot 446,5 \text{ K} \cdot 1271 \text{ W/m}^2 \text{ K}}{0,3 \cdot 10^{-6} \text{ m} \cdot 12,5 \text{ kg/m}^3 \cdot 509.700 \text{ W/kg}} \\ &= 7304 \text{ W/m}^2. \end{aligned}$$

Gemäß Abschn. 3 ist konvektives Sieden und Blasensieden zu berechnen, da $\dot{q} > \dot{q}_{onb}$ ist.

Aus Tab. 2 wird der α_0 -Wert für das Blasensieden von n-Butanol entnommen.

Der Wärmeübergangskoeffizient beim Blasensieden $\alpha(z)_B$ wird nach Abschn. 2 berechnet, während die Werte $\alpha(z)_K$ beim konvektiven Sieden nach Abschn. 1 zu berechnen sind. Die ermittelten Daten sind in Tab. 4 zusammengestellt.

Ermittlung der Rohrlänge zur Verdampfung des n-Butanols von $\dot{x}_e = 0$ bis $\dot{x}_a = 0,3$:

Tab. 4 Berechnungsergebnisse zum Naturumlaufverdampfer (Beispiel 1)

$\dot{x}$	0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
z/m	0 ^a	0,717	1,434	2,15	2,867	3,584	4,3
$\alpha_{LO}/W/m^2 K$	1274	992	978	973	970	968	967
$\alpha_{GO}/W/m^2 K$	1188	924	912	907	904	902	901
$\alpha(z)_k$	1	2,350	3,038	3,592	4,072	4,505	4,904
α_{LO}							
$\alpha(z)_k/W/m^2 K$	1274	2330	2972	3495	3950	4361	4740
$\alpha(z)_B/W/m^2 K$	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
$\alpha(z)/W/m^2 K$	4899	5042	5215	5409	5616	5833	6055

^aBei $z = 0$ m wird mit $z = 10^{-5}$ m gerechnet

$$l = \frac{\dot{m} f \Delta \dot{x} \Delta h_v}{\dot{q} \pi d} = \frac{250 \text{ kg/m}^2 \text{ s} \cdot 5,73 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 0,3 \cdot 509 700 \text{ W s/kg}}{60 000 \text{ W/m}^2 \cdot \pi \cdot 2,7 \cdot 10^{-2} \text{ m}} = 4,3 \text{ m.}$$

Zur Änderung des Dampfgehaltes um $\Delta \dot{x} = 0,05$ werden jeweils $\Delta l = 0,717$ m benötigt

Beispiel 2

In einem Einspritzverdampfer mit einfachem Durchgang soll zur Kühlung von Sole das Kältemittel R 12 bei $\vartheta_s = -20^\circ \text{C}$ vollständig verdampft werden. Die Massenstromdichte je Rohr betrage $80 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$, der Eintrittsströmungsdampfgehalt nach dem Expansionsventil $\dot{x}_e = 0,1$. Die horizontalen Kupferrohre mit $d_a \cdot s = 18 \text{ mm} \cdot 2 \text{ mm}$ haben die Rauigkeit $R_a = 1,5 \mu\text{m}$. Im Mittel ist eine Wärmestromdichte $\dot{q} = 9 \text{ kW/m}^2$ zu übertragen. Es wird angenommen, dass das Kältemittel ölfrei ist. Der Wärmeübergangskoeffizient ist in Schritten zu berechnen; hier ist $\Delta \dot{x} = 0,1$ vorgegeben.

Stoffwerte bei $p = 1,51 \text{ bar}$ und $\vartheta_s = -20^\circ \text{C}$:

$\rho' = 1459,9 \text{ kg/m}^3$;	$\rho'' = 9,15 \text{ kg/m}^3$;
$\lambda' = 8,562 \cdot 10^{-2} \text{ W/m K}$;	$\lambda'' = 7,34 \cdot 10^{-3} \text{ W/m K}$;
$\eta' = 3,249 \cdot 10^{-4} \text{ kg/m s}$;	$\eta'' = 1,08 \cdot 10^{-5} \text{ kg/m s}$;
$c_p' = 904,9 \text{ J/kg K}$;	$\Delta h_v = 161.780 \text{ J/kg}$;
$c_p'' = 600,1 \text{ J/kg K}$;	$\sigma = 1,43 \cdot 10^{-2} \text{ kg/s}^2$.

Am Eintritt in das Verdampferrohr – nach dem Expansionsventil und dem Kältemittelverteiler – liegt für die Strömung hydrodynamischer Einlauf vor. α_{LO} , α_{GO} und α_G sind für den hydrodynamischen Einlauf bei $\dot{q}_{zu} = \text{konst}$ mithilfe von Gl. (A4), (A6), (A7), (A8), (A10), (A11) und (A12) zu berechnen.

Bei $z = 0$ ist $\alpha_{LO} = 246,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Somit ist die Wärmestromdichte am Blasenentstehungspunkt (Gl. (40)) $\dot{q}_{onb} = 4019 \text{ W/m}^2$. Da $\dot{q}_{zu} = 9000 \text{ W/m}^2 > \dot{q}_{onb}$ ist, hat man konvektives Sieden und Blasensieden zu berechnen.

Konvektives Strömungssieden

Schichten- oder Schichten-Wellen-Strömung liegt nach dem Kriterium in Abschn. 1 und der Strömungsformenkarte bei

$\dot{x} = 0,1$ und $\dot{x} = 0,2$ vor (Tab. 5). Gemäß Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“, Gl. (26) und (27) wird der unbenetzte Bogen berechnet. Damit ist d_{hG} nach Gl. (10) zu ermitteln. Der thermisch wirksame unbenetzte Bogen zur Berechnung von $\alpha(z)_k$ ist nach Gl. (13) zu berechnen.

Die Rippenkennzahl M und $\alpha(z)_k$ haben folgende Werte:

$\dot{x}$	M	$\alpha(z)_k \text{ W/m}^2 \text{ K}$
0,1	0,98	780
0,2	0,65	505

Da $M < 1$ ist, sind die oben angegebenen $\alpha(z)_k$ -Werte gemäß der Näherungsgleichung (9) berechnet worden. In Tab. 5 sind die nach Gl. (8) berechneten Werte aufgeführt. Der Vergleich zeigt, dass bei der Randbedingung $\dot{q}_{zu} = \text{konst}$ und $M \leq 1$ mit Gl. (9) ausreichend genaue Werte bestimmt werden.

Blasensieden im horizontalen Rohr

Bei $\vartheta_s = -20^\circ \text{C}$ ist $\lambda_w = 320 \text{ W/m K}$ und $\lambda_{ws} = 0,64 \text{ W/K}$. Anhand von Abb. 14 ermittelt man die Korrekturfaktoren $\kappa = 0,993$ und $\psi = 0,849$ für Schichten- und Wellenströmung.

Der Wärmeübergangskoeffizient für das senkrechte Rohr (Gl. (21)) hat den Wert $\alpha(z)_B = 1337 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Er ist für alle Werte $\dot{x}$ größer als $\alpha(z)_B$, berechnet für das horizontale Rohr. Die Grenze des Einflusses der Massenstromdichte auf den Wärmeübergang nach Gl. (36) ist deshalb nicht erreicht.

Entsprechend der Energiebilanz gilt $\dot{m} f \Delta \dot{x} \Delta h_v = \dot{q} \pi d l$. Somit beträgt die Rohrlänge

$$l = \frac{80 \text{ kg/m}^2 \text{ s} \cdot 1,54 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 0,9 \cdot 161 780 \text{ J/kg}}{9000 \text{ W/m}^2 \cdot \pi \cdot 1,4 \cdot 10^{-2} \text{ m}} = 4,53 \text{ m.}$$

d. h., es reicht ein Durchgang aus. Die Rohrlänge zur Änderung des Strömungsdampfgehaltes um $\Delta \dot{x} = 0,1$ ist $\Delta l = 0,503 \text{ m}$.

Die berechneten Werte sind in Tab. 5 zusammengestellt.

Beispiel 3

Es ist der Wärmeübergang an Wasser in den Verdampferrohren eines Zwangsdurchlaufkessels zu berechnen. Der Verdampfungsteil besteht aus nahtlosen Stahlrohren (13 CrMo44) mit $d_a \cdot s = 31,8 \text{ mm} \cdot 4,5 \text{ mm}$. Die gerade Länge eines Rohrstranges beträgt 3,5 m, der Rohrabstand 64 mm. Die Rohre werden horizontal verlegt und zu einer so genannten Flossenwand verschweißt.

Infolge der sich bildenden Magnetitschicht ist im Betrieb des Kessels mit einem Mittenrauwert $R_a = 5 \text{ }\mu\text{m}$ zu rechnen. Der Kessel wird bei dem Druck $p = 160 \text{ bar}$ und der Massendichte $\dot{m} = 800 \text{ kg/m}^2 \text{ s}$ betrieben. Wegen der besonderen Gestaltung des Feuerraums darf mit einer am Rohrumfang gleichmäßigen Wärmestromdichte $\dot{q} = 200 \text{ kW/m}^2$ gerechnet werden. Im Vorwärmer wird das Wasser bis zum Sättigungszustand erwärmt, d. h., es strömt den Verdampferrohren mit $\dot{x}_e = 0$ zu.

Man berechne in Schritten von $\Delta \dot{x} = 0,1$ die Wärmeübergangskoeffizienten und die Übertemperatur der Wand. Die Berechnung soll bis zum kritischen Siedezustand bzw. bis zur vollständigen Verdampfung durchgeführt werden, wenn nicht vorher der kritische Siedezustand erreicht wird.

Stoffwerte bei $p = 160 \text{ bar}$ und $\vartheta_s = 347,34 \text{ }^\circ\text{C}$:

$\rho' = 584 \text{ kg/m}^3$;	$\rho'' = 107,87 \text{ kg/m}^3$;
$\lambda' = 4,427 \cdot 10^{-1} \text{ W/m K}$;	$\lambda'' = 1,282 \cdot 10^{-1} \text{ W/m K}$;
$\eta = 6,69 \cdot 10^{-5} \text{ kg/m s}$;	$\eta'' = 2,34 \cdot 10^{-5} \text{ kg/m s}$;
$c_p' = 9597,1 \text{ J/kg K}$;	$\Delta h_v = 928.644 \text{ J/kg}$;
$c_p'' = 14878,8 \text{ J/kg K}$;	$\sigma = 4,2 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}^2$.

Die Energiebilanz zur Berechnung der erforderlichen Rohrlänge ist $\dot{m} f \Delta \dot{x} \Delta h_v = \dot{q} \pi d l$. Daraus ergibt sich die Rohrlänge zu

$$l = \frac{800 \text{ kg/m}^2 \text{ s} \cdot 4,083 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 928.644 \text{ J/kg}}{200.000 \text{ W/m}^2 \cdot \pi \cdot 2,28 \cdot 10^{-2} \text{ m}} = 21,17 \text{ m}.$$

Zur Änderung des Strömungsdampfgehaltes um $\Delta \dot{x} = 0,1$ ist die Rohrlänge $\Delta l = 2,12 \text{ m}$ erforderlich. Die Anzahl der Serpentinien beträgt $n = 21,17 \text{ m}/3,5 \text{ m} \approx 6$.

Für den Krümmer gilt $R/d = 1,4$, die mittlere Länge ist etwa 0,1 m. Die Verdampfung in den Krümmern wird nicht berücksichtigt. Da Vorwärmerrohre mit $l/d \geq 20$ vorgeschaltet sind, ist die Strömung hydrodynamisch ausgebildet. Zur Berechnung der Wärmeübergangskoeffizienten der Einphasenströmung werden Gl. (A8), (A9), (A10), (A11) und (A12) verwendet.

Die zur Blasenentstehung mindestens benötigte Wärmestromdichte mit $\alpha_{LO} = 12176 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ist $\dot{q}_{\text{onb}} = 2112 \text{ W/m}^2$.

Bei dem vorgegebenen Wert $\dot{q} = 200 \text{ kW/m}^2$ ist konvektives Sieden und Blasensieden zu berücksichtigen.

Konvektives Sieden

Die nach Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“ ermittelten Strömungsformen sind in Tab. 6 angegeben. Im Bereich des konvektiven Siedens ist keine Verminderung von $\alpha(z)_k$ zu beachten, da Schichten- oder Schichten-Wellenströmung im gesamten $\dot{x}$ -Bereich nicht vorkommt. Die durch die Krümmer mit $R/d = 1,4$ auf $l/d \approx 25$ verursachte Störung der Zweiphasenströmung ist bei Schwall- und Nebelströmung vernachlässigbar.

Blasensieden im horizontalen Rohr

Bei $\vartheta = 350 \text{ }^\circ\text{C}$ ist $\lambda_w = 30 \text{ W/m K}$ und $\lambda_{ws} = 0,135 \text{ W/K}$. Gemäß Gl. (33a) ermittelt man den Korrekturfaktor $\kappa = 0,793$. Die Werte für ψ sind in Tab. 7 eingetragen.

Eine zusätzliche Verringerung des Wärmeübergangskoeffizienten durch den Einfluss der Krümmer ist bei horizontalen Rohren im Bereich des Blasensiedens nicht zu berücksichtigen.

Der Wärmeübergangskoeffizient beim Blasensieden, berechnet mit Gl. (21) für das senkrechte Rohr, beträgt $\alpha(z)_B = 75.523 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Da für alle Strömungsdampfgehalte der Wert für $\alpha(z)_B$, berechnet gemäß Gl. (31), für das horizontale Rohr kleiner ist als $75.523 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, ist die Grenze des Einflusses der Massendichte auf den Wärmeübergang noch nicht erreicht.

Kritischer Siedezustand

Entsprechend Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“ ist der kritische Siedezustand zuerst für das senkrechte Rohr mit Aufwärtsströmung zu ermitteln. Die Rechnung zeigt, dass das Austrocknen nach Gl. (3) in Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“ maßgebend ist. Man erhält $\dot{x}_{kr} = 0,405$.

Mithilfe der Gl. (5), (6) und (7) in Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“ ist zu prüfen, für welche Werte der kritische Siedezustand im horizontalen Rohr ($\cos \varphi = 1$) vorkommt.

Es gilt

$$Fr = \frac{\frac{\dot{x}_{cr} \dot{m}}{\rho''}}{\sqrt{gd \cos \varphi \frac{\rho' - \rho''}{\rho''}}} = \frac{0,405 \cdot 800 \text{ kg/m}^2 \text{ s}}{107,87 \text{ kg/m}^3} = \frac{3,02}{\sqrt{\frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2,28 \cdot 10^{-2} \text{ m} (584 - 107,87)}{107,87}}}$$

d. h., der kritische Siedezustand wird auftreten. Die Siede-

Tab. 5 Berechnungsergebnisse zum Einspritzverdampfer (Beispiel 2)

$\dot{x}$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
z/m	0 ^a	0,503	1,007	1,51	2,013	2,517	3,02	3,523	4,027	4,53
Strömungsform	Schichtenströmung	Wellenströmung	Wellenströmung ^b	Wellenströmung	Wellenströmung	Wellenströmung	Ringströmung	Wellenströmung	Wellenströmung	Wellenströmung
$\alpha_{LO}/W/m^2 K$	247	131	130	129	129	129	128	128	128	128
$\alpha_{GO}/W/m^2 K$	148	115	113	113	113	112	112	112	112	112
$\alpha_G/W/m^2 K$	30,5	37,6								
d_{hG}/m	$1,16 \cdot 10^{-2}$	$1,24 \cdot 10^{-2}$								
$\alpha(z)_k$	4,621	5,771	6,585	7,231	7,773	8,239	8,646	8,994	9,215	0,875
α_{LO}										
$\alpha_{LB}/W/m^2 K$	1 137	754								
ε	0,775	0,85								
φ^0	233,2	251,6								
Φ	0,324	0,35								
ψ	1,021	1,015								
$\alpha(z)_k/W/m^2 K$	764	498	853	933	1000	1059	1110	1153	1181	112
ψ	0,849	0,849	0,849	0,849	0,849	0,995	0,995	0,849	0,849	
$\alpha(z)_B/W/m^2 K$	927	901	875	850	824	935	905	746	720	–
$\alpha(z)/W/m^2 K$	1075	949	1089	1125	1160	1261	1283	1249	1264	112

^aBei $z = 0$ m wird mit $z = 10^{-5}$ m gerechnet^bBei $\dot{x} = 0,2$ ist die Bedingung $Re_L Fr'_G \leq 4(Re_L Fr'_G)_{lim}$ erfüllt, so dass der konvektive Wärmeübergangskoeffizient wie bei der Schichtenströmung für die Teilbenetzung zu berechnen ist

Tab. 6 Strömungsformen in horizontalen Verdampfungsrohren gemäß Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“ (Beispiel 3)

$\dot{x}$	0,01	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
z/m	0	2,12	4,23	6,35	8,47	10,59	12,7	14,82	16,94	19,06
Strömungsform	Pfropfenströmung	Schwallströmung	Schwallströmung	Schwallströmung	Schwallströmung	Schwallströmung	Ring- und Nebelströmung	Nebelströmung	Nebelströmung	Nebelströmung

Tab. 7 Berechnungsergebnisse zum Verdampferrohr (Beispiel 3)

$\dot{x}$	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1
z/m	0	2,12	4,23	6,35	8,47	10,59	21,17
$\alpha_{LO}/W/m^2 K$	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176
$\alpha_{GO}/W/m^2 K$	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
$\alpha(z)_k$	1	1,896	2,110	2,235	2,313	2,363	1,008
α_{LO}							
$\alpha(z)_k/W/m^2 K$	12 176	23.079	25.694	27.209	28.168	28.768	12.270
ψ	1	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	–
$\alpha(z)_B/W/m^2 K$	75.163	58.335	55.456	52.577	49.698	49.385	–
$\alpha(z)/W/m^2 K$	75.270	59.515	57.237	54.902	52.548	52.446	12.270
$\Delta T/K$	2,66	3,36	3,49	3,64	3,81	3,81	16,3

krise an der Rohroberseite ($\dot{x}_{cr,o}$) bzw. an der Unterseite ($\dot{x}_{cr,u}$) ist bei folgenden Strömungsdampfgehalten zu erwarten:

$$\dot{x}_{cr,o} = \dot{x}_{cr} - \Delta\dot{x}_{cr}/2 = 0,405 - 0,63/2 = 0,09,$$

$$\dot{x}_{cr,u} = \dot{x}_{cr} + \Delta\dot{x}_{cr}/2 = 0,405 + 0,63/2 = 0,72,$$

wobei $\Delta\dot{x}_{cr}$ mithilfe von Gl. (6) Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“, berechnet wurde:

$$\Delta\dot{x}_{cr} = 16/(2 + Fr)^2 = 0,63.$$

Laut Kap. ► „Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren“ können für den unbeheizten Fall die Strömungsformen berechnet werden. Wie Tab. 6 zeigt, liegt für $\dot{x} = 0,1$ bis $0,4$ Schwallströmung vor, d. h. eine Schichtung der Zweiphasenströmung. Infolge der Beheizung werden die Schwälle thermisch unterdrückt, die Wirkung der Schichtung verstärkt sich [33]. Es wurde deshalb bei der Berechnung angenommen, dass ab $\dot{x}_{cr,u} = \dot{x} = 0,5$ der kritische Siedezustand erreicht ist. Die Werte für $\dot{x} = 0$ bis $\dot{x} = 0,5$ sind in Tab. 7 angegeben.

Literatur

- Mayinger, F.: Strömungen und Wärmeübergang in Gas-Flüssigkeits-Gemischen. Springer, Vienna/New York (1982)
- Dukler, A.E.: Fluid mechanics and heat transfer in falling film systems. Chem. Eng. Progr. Symp. Ser. **56**, 1–10 (1960)
- Hewitt, G.F.: Analysis of annular two-phase flow; Application of the Dukler analysis to vertical upward flow in a tube. Atomic Energy Research Establishment, Report AERE-R 3680 (1961)
- Steiner, D.: Wärmeübergang beim Strömungsverdampfen von Reinstoffen und von Mischungen. Habilitation Univ. Karlsruhe (1996)
- Thome, J.R. (Hrsg.): Encyclopedia of Two-Phase Heat Transfer and Flow I. Fundamentals and Methods; 4 World Scientific, New Jersey (2015) . <http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/9310>. Zugegriffen am 27.11.2018
- Yanai, M.: Flow Boiling Heat Transfer in a Vertical Channel. (O Japanese). Dr. Thesis Kyoto University (1971)
- Bennett, J.A.R., Collier, J.G., Pratt, H.R.C., et al.: Heat transfer to two-phase gas-liquid systems. Part I. Steam-water mixtures in the liquid-dispersed region in an annulus. Report AERE-R 3159 (1959) and Trans. Instn. Chem. Engrs. Bd. 39, S. 113–126 (1961)
- Collier, J.G., Lacey, P.M.C., Pulling, D.J.: Heat transfer to two-phase gas-liquid systems. Part II. Further data on steam/water mixtures in the liquid dispersed region in an annulus. Report AERE-R 3809 (1962) and Trans. Instn. Chem. Engrs. Bd. 42, T 127/T 139 (1964)
- Thome, J.R. (Hrsg.): Encyclopedia of Two-Phase Heat Transfer and Flow II. Special Topics and Applications, 4 World Scientific, New Jersey (2015) . <http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/9311>
- Somerville, G.F.: Downflow boiling of n-butanol in a uniformly heated tube. M. Thesis, University of California, Lawrence Radiation Lab., Report UCRL-10 527 (1962).
- Haßdenteufel, W.: Wärmeübergang und Druckverlust bei Zweiphasenströmung. Dissertation, University Stuttgart (1983)
- Lavin, J.G.: Heat Transfer to refrigerants boiling inside plain tubes and tubes with internal turbulators. D. Thesis, University of Michigan (1963)
- Pujol, L.: Boiling heat transfer in vertical upflow and downflow tubes. Ph. D. Thesis, Lehigh University (1968)
- Riedle, K., Purcupile, J.C., et al.: Experimental and analytical investigation – boiling heat transfer in evaporator tubes horizontal flow. Carnegie-Mellon University, NSF-Grant257, CMU, No. 1-55 307 (1971) and: Experimental investigation boiling heat transfer in evaporator tubes-vertical flow, AIChE Preprint 18, 14th National Heat Transfer Conference, Atlanta (1973)
- Dengler, C.E.: Heat transfer and pressure drop for evaporation of water in a vertical tube. Sc. D. Thesis in Chem. Eng., Massachusetts Institute of Technology (1952)
- Katsuki, N., Sekoguchi, K., et al.: Momentum and heat transfer in flow-boiling. (orig. Japanese). Master Thesis Kyushu University (1979)
- Sani, R.L.: Downflow boiling and nonboiling heat transfer in a uniformly heated tube. Master Thesis, University of California, Lawrence Radiation Lab. Report UCRL-9023 (1960)
- Schrock, V.E., Grossman, L.M.: Forced convection boiling studies – forced convection vaporization project – final report. University of California, Institute of Engineering Research. Series No. 73308 – UCX 2182, TID-14 632 (1959)
- Wright, R.M.: Downflow forced convection boiling of water in uniformly heated tubes. Ph. D. Thesis, University of California, Lawrence Radiation Lab. Report UCRL-9744 (1961)
- Styrikovich, M.A., Miropolskii, Z.L.: Phase separation in high-pressure water-steam streams in heated horizontal tubes Dokl. Akad. Nauk SSSR. **71**(2), 279–282 (1950)
- Styrikovich, M.A., Miropolskii, Z.L.: The temperature regime for operational horizontal and inclined steam-generating tubes at high pressures. In: Styrikovich, M.A. (Hrsg.) Hydrodynamics and Heat

- Transfer During Boiling in High Pressure boilers, S. 244–272. Akad. Nauk SSSR, Moskau (1955)
22. Chaddock, J.B., Noerager, J.A.: Evaporation of refrigerant 12 in a horizontal tube with constant wall heat flux. *ASHRAE Trans.* **72**, 90–103 (1966)
 23. Djatchkow, F.N.: Heat transfer and pressure drop studies in the evaporation of R 22 in inside-finned tubes (orig. Russ.) *Cholodilnaja Tekhnika* **7**, 22–28 (1977)
 24. Bonn, W., Iwicki, J., Steiner, D., et al.: Über die Auswirkungen der Ungleichverteilung des Wärmeübergangs am Rohrumfang bei der Verdampfung im waagrecht durchströmten Rohr. *Wärme- und Stoffübertragung* **13**, 265–274 (1980)
 25. Fuchs, P.H.: Influence of tube material and external heat load on heat transfer coefficients with separated flow in evaporators. XV International Congress of Refrigeration, Venice (1979) B 1-43, 1/4 and: Pressure drop and heat transfer during flow of evaporating liquid in horizontal tubes and in return bends (orig. Norweg.). D. Thesis, Institutt for Kjøleteknikk, Norges Tekniske Høgskole, Trondheim (1975)
 26. Gouse, W., Coumou, K.G.: Heat transfer and fluid flow inside a horizontal tube evaporator: phase I. *ASHRAE Trans.* **71**, 152–160 (1965)
 27. Bell, K.J., Owahdi, A.: Local heat-transfer measurements during forced-convection boiling in a helically coiled tube. *Proc. Instn. Mech. Eng.* **184**, 52–58 (1969–70)
 28. Chawla, J.M.: Wärmeübergang und Druckabfall in waagerechten Rohren bei der Strömung von verdampfenden Kältemitteln. VDI-Forsch, Bd. 523. VDI Verlag, Düsseldorf (1967)
 29. Bandel, J.: Druckverlust und Wärmeübergang bei der Verdampfung siedender Kältemittel im durchströmten waagerechten Rohr. Dissertation, University Karlsruhe (1973)
 30. Naganagoudar, C.D., Steiner, D.: Einfluß des Massenstroms und des Rohrdurchmessers auf den Druckverlust und Wärmeübergang verdampfender Kältemittel im durchströmten Rohr. Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen, AIF-Report No. 20:3531/2 (1977)
 31. Iwicki, J., Steiner, D.: Einfluß des Massenstroms und des Rohrdurchmessers auf den Druckverlust und Wärmeübergang verdampfender Kältemittel im durchströmten Rohr-Aufklärung von Widersprüchen zwischen bekannten Berechnungsmethoden und neuen experimentellen Ergebnissen. Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen. AIF-Report No. 20:3531/3, Cologne (1979)
 32. Müller-Steinhagen, H.: Wärmeübergang und Fouling beim Strömungssieden von Argon und Stickstoff im horizontalen Rohr. *Fortschr.-Ber. VDI-Z. Reihe.* **6**(143), 1–252 (1984)
 33. Schmidt, H.: Beitrag zum Verständnis des Wärmeübergangs im horizontalen Verdampferrohr. *Fortschr.-Ber. VDI-Z. Reihe.* **19**(6), 1–161 (1986)
 34. Davis, E.J., David, M.M.: Heat transfer to high-quality steam-water mixtures flowing in a horizontal rectangular duct. *Can. J. Chem. Eng.* **39**(3), 99–105 (1961)
 35. Niederkrüger, M.: Strömungssieden von reinen Stoffen und binären zeotropen Gemischen im waagerechten Rohr bei mittleren und hohen Drücken. *Fortschr.-Ber. VDI-Z. Reihe* **3**, 245 (1991)
 36. Bryan, W.L., Seigel, L.G.: Heat transfer coefficients in horizontal tube evaporators. *Refrig. Eng.* **63**, 36–45 (1955)
 37. Isbin, H.S., Kvamme, A., Yamazaki, Y., et al.: Heat transfer to steam-water flows. In: *Proceedings of the 1961 Heat Transfer and Fluid Mechanics Institute*, Stanford University Press, Stanford, S. 70–78 (1961)
 38. Mumm, J.F.: Heat transfer to boiling water forced through a uniformly heated tube. Argonne National Laboratory Report, ANL-5276 (1954)
 39. Martin, H.: Published by Bonn, W.: Dissertation. University Karlsruhe (cf. [G9]) (1980)
 40. Zahn, W.R.: A visual study of two-phase flow while evaporating in horizontal tubes. *J. Heat Transf.* **86**(3), 417–429 (1961)
 41. Niederkrüger, M., Steiner, D., Schlünder, E.-U.: Horizontal flow boiling experiments of saturated pure components and mixtures of R846/R12 at high pressures. *Int. J. Refrig.* **15**(1), 48–58 (1992)
 42. Malek, A.: Influence de la présence d'huile dans le fluide frigorigène sur le transfert de chaleur à l'évaporation dans un tube horizontal (orig. French). 16th International Congress of Refrigeration. I.I.R. Paris B 1-489, 585/88 (1983)
 43. Hofmann, E.: Efficiency of Dry Expansion Evaporators with Bare and Inside-Finned Tubes. *Bulletin de l'Institut International du Froid*, Freudenstadt, Annexe-1, 305/18 (1972)
 44. Schlünder, E.U., Chawla, J.M.: Örtlicher Wärmeübergang und Druckabfall bei der Strömung verdampfender Kältemittel in innenberippten, waagerechten Rohren. *Kältetechnik* **21**(5), 136–139 (1969)
 45. Brendeng, E.: Influence of internal turbulators on heat transfer in evaporator tubes. 16th International Congress of Refrigeration, I.I.R. Paris B.1-459, S. 686–690 (1983)
 46. Schael, A.-E., Kind, M.: Flow pattern and heat transfer characteristics during flow boiling of CO₂ in a horizontal micro fin tube and comparison with smooth tube data. *Int. J. Refrig.* **28**, 1186–1195 (2005). <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2005.09.002>
 47. Schael, A.-E.: Über das Strömungsverdampfen von CO₂ im glatten und innen berippten Rohr – Hydrodynamik, Wärmeübergang, Druckverlust. Karlsruhe, University Dissertation (2008) und Forschungsbericht Nr. 79 des Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Vereins (2009)
 48. Cavallini, A., Del Col, D., Doretti, L., Longo, G.A., Rossetto, L.: Heat transfer and pressure drop during condensation of refrigerants inside horizontal enhanced tubes. *Int. J. Refrig.* **23**, 4–25 (2000). [https://doi.org/10.1016/S0140-7007\(99\)00032-8](https://doi.org/10.1016/S0140-7007(99)00032-8)
 49. Kedzierski, M.A., Goncalves, J.M.: Horizontal convective condensation of alternative refrigerants within a micro-fin tube. *Enhanc. Heat. Transf.* **6**, 161–178 (1999)
 50. Geskes, P.: Zweiphasenströmung in Ringkanälen solarer Dampferzeugerrohre. *Fortschr. Ber. VDI, Reihe.* **7**(347), 1–118 (1998)
 51. Lis, J., Strickland, J.A.: Local variations of heat transfer in a horizontal steam evaporation tube. *Heat Transfer ParisVersailles.* **V**, B 4.6 1–B 4.612 (1970)
 52. Cumo, M., Fabrizi, F., Palazzi, G.: The influence of inclination on CHF in steam generators channels. *Comitato Nazionale Energia Nucleare, CNEN-Report RT/ING* (78) 11 (1978)
 53. Kefer, V.: Strömungsformen und Wärmeübergang in Verdampferrohren unterschiedlicher Neigung. Dissertation, Tech. University of Munich (1989)
 54. Owahdi, A., Bell, K.J., Crain, B.: Forced convection boiling inside helically-coiled tubes. *Int. J. Heat Mass Transf.* **11**, 1179–1193 (1968)
 55. Koumoutsos, N., Moissis, R., Spyridonos, A.: A study of bubble departure in forced-convection boiling. *J. Heat Transf.* **5**, 223–230 (1968)
 56. Chen, J.C.: Correlation for boiling heat transfer to saturated fluids in convective flow. *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.* **5**(3), 322–329 (1966)
 57. Borishanskii, V. M., Novikov, I. I., Kutateladze, B.: Use of thermodynamic similarity in generalizing experimental data of heat transfer. In: *Proceedings of the 1961–62 Heat Transfer Conference*, Boulder, Aug. 28–Sept. 1, ASME, 475/82 (1961)
 58. Hildebrandt, G.: Der Wärmeübergang an siedendes Helium I bei erzwungener Strömung im senkrechten Rohr. Dissertation, Tech. University Berlin (1971)
 59. Hildebrandt, U.: Experimentelle Untersuchung des Wärmeübergangs an Helium I bei Blasenverdampfung in einem senkrechten Rohr. *Wärme- und Stoffübertragung* **4**(3), 142–151 (1971)

60. Johannes, C.: Studies of forced convection heat transfer to helium I. *Adv. Cryog. Eng.* **17**, 352–360 (1972)
61. Keilin, V.E., Kovalev, I.A., Likov, V.V., et al.: Forced convection heat transfer to liquid helium I in the nucleate boiling region. *Cryogenics* **15**(3), 141–145 (1975)
62. Ogata, H., Sato, S.: Forced convection heat transfer to boiling helium in a tube. *Cryogenics* **14**, 375–380 (1974)
63. Lewis, J.P., Goodykoontz, P.H., Kline, J.F.: Boiling heat transfer to liquid hydrogen and nitrogen in forced flow. National Aeronautics and Space Administration. NASA Technical Note D-1314 1/56 (1962)
64. Deew, W.U., Archipow, W.W., Nowikow, W.N.: Heat transfer during forced convection boiling of nitrogen (orig. Russ.). *Teploenergetika* No. 3, 26/29 (1984)
65. Shorin, N., Sukhov, V.I., Shevyakova, A., et al.: Experimental determination of fluid boiling of oxygen in vertical tubes and channels (Orig. russ.). *Inzh.-fizich. zh.* **25** 5, 773/ 79 (1973)
66. Wright, C.C., Walters, H.H.: Single tube heat transfer tests gaseous and liquid hydrogen. Wright Air Development Center, WADC Technical Report 59-423 1/46 (1959)
67. Mohr, V.: Verdampfung von Neon in horizontalen Rohren. Dissertation, University Stuttgart (1975)
68. Steiner, D.: Wärmeübergang und Druckverlust von siedendem Stickstoff bei verschiedenen Drücken im waagrecht durchströmten Rohr. Dissertation, University Karlsruhe (1975)
69. Bonn, W.: Wärmeübergang und Druckverlust bei der Verdampfung von Stickstoff und Argon im durchströmten horizontalen Rohr sowie Betrachtungen über die tangentielle Wärmeleitung und die maximal mögliche Flüssigkeitsüberhitzung. Dissertation, University Karlsruhe (1980)
70. Klein, G.: Wärmeübertragung und Druckverlust bei der Strömung von verdampfendem Stickstoff im waagerechten Rohr. Dissertation, Tech. University Aachen (1975)
71. Petukhov, B.S., Zhukov, V.M., Shieldcret, V.M.: Investigation of heat transfer and hydrodynamics in the helium two-phase flow in a vertical channel. In: *Heat Exchangers – Theory and Practice*, S. 251–262. Hemisphere Publishing Corporation, Washington (1983)
72. Barthau, G.: Experimental investigation of ammonia flow boiling at high pressures (orig. Russ) Fifth All-Union Heat and Mass Transfer Conference, Minsk, Bd. III-1, S. 220–225, and unpublished measurements at the Thermodynamics and Heat Technics Institute of Stuttgart University (1976)
73. Ahrens, K.H., Mayinger, F.: Boiling heat transfer in the transition region from bubble flow to annular flow. In: *Proceeding in Two-Phase Energy and Chemical Systems*. Int. Centre Heat Mass Transfer ICHMT, Dubrovnik (1978)
74. Haffner, H.: Wärmeübergang an Kältemittel bei Blasenverdampfung, Filmverdampfung und überkritischem Zustand des Fluids. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Forschungsber. K 70-24 (1970)
75. Kaufmann, W.D.: Untersuchung des Wärmeübergangs und des Druckverlustes bei der Zweiphasenströmung von R 12 im senkrechten Rohr. Dissertation. Tech. University of Zürich, Diss. No. 5196 (1974)
76. Zuber, N., Staub, F.W., Bijwaard, G. et al.: Steady state and transient void fraction in two-phase flow systems. Final Report for the Programme of Two-Phase Flow Investigation. GEAP-5417, EURAEC-1949, Bd. 1 and Bd. 2 (1967)
77. Herkenrath, H., Mörk-Mörkenstein, P., Jung, U., et al.: Wärmeübergang an Wasser bei erzwungener Strömung im Druckbereich von 140 bis 250 bar. Euratom, Report EUR 3658 d (1967)
78. Morozov, V.G.: Heat transfer during the boiling of water in tubes. In: Borishansky, V.M., Paleev, I.I. (Hrsg.) *Convective Heat Transfer in Two-Phase and One-Phase Flows*. Israel Progr. for Scient. Trans., Jerusalem (1969)
79. Müller, F.: Wärmeübergang bei der Verdampfung unter hohen Drücken. VDI-Forsch., Bd. 522. VDI Verlag, Düsseldorf (1967)
80. Ginoux, J.J.: Two-Phase Flows and Heat Transfer with Application to Nuclear Reactor Design Problems. Hemisphere Pub. Co, Washington (1978)
81. Tong, L.S.: Boiling Heat Transfer and Two-Phase Flow. Wiley, New York (1967)
82. Butterworth, D., Hewitt, G.F.: Two-Phase Flow and Heat Transfer. Oxford University Press, Oxford (1978)
83. Isbin, H.S., Kvamme, A., Yamazaki, Y., et al.: Heat transfer to steam-water flows. In: *Proceedings of the 1961 Heat Transfer and Fluid Mechanics Institute*, Stanford University Press, Stanford, 7078. I (1961)
84. Collier, J.G., Thome, J.R.: Convective Boiling and Condensation, 3. in paperback, repr. Clarendon Press, Oxford (2001)
85. Shah, M.M.: A new correlation for heat transfer during boiling flow through pipes. *ASHRAE Trans.* **82**(2), 66–86 (1976)
86. Bertolotti, S., Lesarge, J., Lombardi, C., et al.: A research program in two-phase flow. Part II. Work on the heat transfer loop. CISE-Report R-36 1/221 (1961)
87. Campolunghi, F., Cumo, M., Ferrari, G., et al.: Boiling heat transfer in L.M.F.B.R. steam generators. Comitato Nazionale Energia Nucleare, CNEN-Report, RT/ING (74) 17 (1974)
88. Herkenrath, H., Mörk-Mörkenstein, P.: Die Wärmeübergangskrise von Wasser bei erzwungener Strömung unter hohen Drücken. Part 1: Darstellung und Vorausbestimmung der kritischen Wärmestromdichte für Drücke von 170 bis 215 bar. *Atomkernenergie* **14**(3), 163–170 (1969). Part 2: Der Wärmeübergang im Bereich der Krise. *Atomkernenergie* **14**, 403–407 (1969)
89. Stephan, K.: Beitrag zur Thermodynamik des Wärmeübergangs beim Sieden. Abh. des Deutschen Kältetechnischen Vereins No. 18, Karlsruhe, Verlag C.F. Müller (1964)
90. Takagi, T.: Critical heat flux in horizontal boiling channel. (Orig. Japanese). Dr. Thesis, Osaka University (1967)
91. Wettermann, M.: Wärmeübergang beim Sieden von Gemischen bei Zwangskonvektion im horizontalen Verdampferrohr. *Fortschr.-Ber. VDI, Reihe 3* No. 625, (1999)
92. Campolunghi, F., Cumo, M., Palazzi, G., et al.: Subcooled and bulk boiling correlations for thermal design of steam generators. Comitato Nazionale Energia Nucleare, CNEN-Report, RT/ING (77) 10 (1977)
93. Talty, R.D.: A study of heat transfer to organic liquids in natural circulation vertical-tube boilers. Ph. D. Thesis, University Delaware (1953)
94. Shock, R.A.W., Wadekar, V.V., Kenning, D.B.R.: Flow boiling of ethanol and cyclohexane in a vertical tube. In: *Proceeding UK-National Heat Transfer Conference*, Leeds (1984)
95. Robertson, J.M., Wadekar, V.V.: Vertical upflow boiling of ethanol in a 10 mm diameter tube. 2nd UK Nat. Heat Transfer Conf. I. **198/88**, 67–77 (1988)
96. Era, A., Gaspari, G.P., Hassid, A., et al.: Heat transfer data in the liquid-deficient region for steam water mixtures at 70 kg/cm² flowing in tubular and annular conduits. CISE-Report R-184 (1966)
97. Kattan, N., Thome, J.R., Favrat, D.: Flow Boiling in Horizontal and Vertical Tubes: The Effect of Tube Orientation on Heat Transfer, Eng. Found. Conf., Convective Flow Boiling, Banff, Alberta, Canada 1995, S. 1–6
98. Hahne, E., Shen, N., Spindler, K.: Fully developed nucleate boiling in upflow and downflow. *Int. J. Heat Mass Transf.* **32**, 1799–1808 (1989)
99. Collier, J.G.: Convective boiling inside horizontal tubes. In: Schlünder, E.U., Bell, K.J., et al. (Hrsg.) *HEDH – Heat Exchanger Design Handbook*. Hemisphere Publishing Corporation & VDI Verlag, Washington (1983)
100. Butterworth, D.: Air-water annular flow in a horizontal tube. *Prog. Heat Mass Transf.* **6**, 235–251 (1972)

101. Müller-Steinhagen, H.M., Schlünder, E.U.: Über den Einfluß des Wärmeleitvermögens der Rohrwand auf den umfangsgemittelten Wärmeübergangskoeffizienten beim Sieden im horizontalen Verdampferrohr. *Chem. Eng. Process* **18**, 303–316 (1984)
102. Johnston, R.C., Chaddock, J.B.: Heat transfer and pressure drop of refrigerants evaporating in horizontal tubes. *ASHRAE Trans.* **70**, 163–171 (1964)
103. Wetzel, M.: Influence of Fully Miscible Lubrication Oil on Flow Boiling of CO₂ Inside Horizontal Evaporator Tubes. KIT Scientific Publishing, Karlsruhe (2017). <https://doi.org/10.5445/KSP/1000074487>
104. Bogdanov, V.V.: Investigation of the effect of the rate of motion of the water current on the heat exchange coefficient on boiling in an inclined tube. (orig. Russ.). *Izvestiya Akademii Nauk, Otdelenie Tekhnicheskikh Nauk* **4**, 136–140 and AERE Lib./Trans. 596 (1955)
105. Gilli, P.R.: Forschungen auf dem Gebiet der Filmverdampfung, H. 86, S. 288–300. Mitteilungen der VGB (1963)
106. Carver, J.R., Kakerale, C.R., Slotnik, J.: Heat Transfer in Coiled Tubes With Two-Phase flow. USAEC-Report TID20983 (1964)
107. Gilli, P.V., Edler, A., Halozan, H., et al.: Probleme des Wärmeüberganges, Druckverlustes und der Strömungsstabilität in thermisch hochbeanspruchten Dampferzeugerrohren. VGB Kraftwerkstechnik **55**(9), 589–600 (1975)
108. Schaup, P.: Wärmeübergang und Wärmeübergangskrise der Zweiphasenströmung in Schraubenrohren. Dissertation, Tech. University of Graz (1973)
109. Steiner, D., Taborek, J.: Flow boiling heat transfer in vertical tubes correlated by an asymptotic model. *Heat Transf. Eng.* **13**(2), 43–69 (1992)
110. Gouse, W., Dickson, A.J.: Heat transfer and fluid flow inside a horizontal tube evaporator: phase H. *ASHRAE Trans.* **72**, 104–114 (1966)
111. Gnielinski, V.: Forced convection in ducts. In: Schlünder, E.U., Bell, K.J., et al. (Hrsg.) *HEDH – Heat Exchanger Design Handbook*. Hemisphere Publishing Corporation & VDI Verlag, Washington (1983)
112. Shah, R.K., London, A.L.: *Laminar Flow Forced Convection in Ducts*. Academic Press, New York (1978)
113. Cicchitti, A., Lombardi, C., Silvestri, M., et al.: Two-Phase cooling experiments: Pressure drop, heat transfer and burnout measurements. *Energ. Nucl.* **7**(6), 407–425 (1960)
114. Hein, D., Köhler, W., Krätzer, W.: Experimentelle und analytische Untersuchungen zum Wärmeübergang in Dampferzeugerrohren. Kraftwerk Union AG, Bericht KWU-R513 für Benson-Lizenznehmer. Released for publication by KWU (1979)
115. Gronnerud, R.: Two-Phase Heat Resistance in Boiling Refrigerants – Calculations and Influence on Evaporator Design, S. 1–28. Institutt for Kjøleteknikk, Norges Tekniske Høgskole, Trondheim (1974)
116. Altman, M., Norris, R.H., Staub, F.W.: Local and average heat transfer and pressure drop for refrigerants evaporating in horizontal tubes. *J. Heat Transf. Trans. ASME*. **82**(3), 189–198 (1960)
117. Djatchkow, F.N., Kalnin, I.M., Krotkow, W.N.: Generalization of experimental values on heat transfer and hydrodynamics during flow of Freon 22 in inside-finned tubes (orig. Russ.). *Cholodilnaja Technika*. **7**, 22–28 (1977)
118. Kesper, B.: Wandschubspannung und konvektiver Wärmeübergang bei Zweiphasen-Flüssigkeits-Dampfströmung hoher Geschwindigkeit. Dissertation, University Karlsruhe (1974)
119. Lorentzen, G., Gronnerud, R.: Investigation of liquid holdup, flow resistance and heat transfer in an R 12-evaporator coil with recirculation. In: *Proceedings of the XIIIth International Congress of Refrigeration*, Washington, I.I.F. Annexe 1, 193–203 (1970)
120. Malischev, A.A., Danilowa, G.N., Azarskow, W.M., et al.: Effect of flow pattern on heat transfer during boiling in horizontal tubes (orig. Russ.). *Cholodilnaja Technika*. **8**, 30–34 (1982)
121. Pierre, B.: Wärmeübergangszahl bei verdampfendem F 12 in horizontalen Rohren. *Kältetechnik* **7**(6), 163–166 (1955); Heat transfer to boiling F 12 in horizontal tubes (orig. Swed.). *Kylteknisk Tidskrift* **6**, 76–81 (1953)
122. Uchida, H., Yamaguchi, S.: Heat transfer in two-phase flow of refrigerant 12 through horizontal tube. In: *Proceeding Third International Heat Transfer Conference*, Chicago, Bd. 5, S. 69–79 (1966)
123. Worsøe-Schmidt, P.: Some characteristics of flow pattern and heat transfer of freon 12 evaporating in horizontal tubes. *Ingeniøren Int.* Ed. **3**(3), 98–104 (1959)
124. Jallouk, P.A.: Two-phase flow pressure drop and heat transfer characteristics of refrigerants in vertical tubes. Ph. D. Thesis, University of Tennessee (1974)
125. Calus, W.F., Denning, R.K., di Montegnacco, A., Gadsdon, J.: Heat transfer in a natural circulation single tube reboiler. Part I: Single component. *Chem. Eng.* **6**, 233/50 (1973)